Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 3.0

Erläuterungsbericht

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

Stand: März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

0. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 5

1. PRÜFUNGSINHALT 7

2. DATENGRUNDLAGEN 8

3. METHODISCHES VORGEHEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 10

4. WIRKUNGEN DES VORHABENS 10

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren 11

4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 12

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 12

5 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 13

5.1 Verbotstatbestände 13

5.1.1 Schädigungsverbot 13

5.1.2 Tötungs- und Verletzungsverbot 13

5.1.3 Störungsverbot 13

5.2 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung (V) 13

5.2.1 Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Brutvögel und Fledermäuse 14

5.2.2 Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Fische und Mollusken 15

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG) 18

5.3.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Fledermäuse 18

5.3.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Brutvögel 18

5.4 Bestand und Betroffenheit von Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 20

5.4.1 Bestandsaufnahme und Betroffenheit 20

5.4.2 Prüfung der Verbotstatbestände für Arten besonderer Planungsrelevanz (Einzelfallprüfung) 25

5.4.3 Prüfung der Verbotstatbestände durch Höhlenbaumverluste (betrifft Gilde der Baumhöhlen und Nischenbrüter) 38

5.5 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 43

5.5.1 Reptilien – Zauneidechsen 43

5.5.2 Säugetiere – Biber 44

5.5.3 Säugetiere – Fledermäuse 46

5.5.4 Xylobionte Käfer 51

5.5.5 Mollusken 53

5.5.6 Fische 55

6 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 59

LITERATUR, SONSTIGE QUELLEN 62

ANLAGEN 65

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Brutvogelarten, deren Status und artenschutzrechtliche Einstufung…….21

Tab. 2: Brutbestand von Brutvogelarten besonderer Planungsrelevanz auf dem Unteren Wöhrd.…….23

Tab. 3: Zur Fällung vorgesehene Bäume mit Baumhöhlen oder Nistkästen…….39

Tab. 4: Artenliste Fledermäuse mit Anzahl festgestellter Rufsequenzen……..47

Tab. 5: Betroffene Bäume mit Habitatpotenzial für Fledermäuse……48

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Überblick über die geplanten Maßnahmen des Vorhabens…….5

Abb. 2: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung……..5

Abb. 3: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen..…….……6

Abb. 4: Maßnahmen zur „Auenmodellierung……...……6

Abb. 5: Untersuchungsbereiche Mühlenkanal (PA 4) und Kiesbankbereich (PA 5) mit Bereich Muschelbestand (ÖKON 2018)……..54

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage Nr. Datei	Bezeichnung	Inhalt
D 3.1	HWS-H_D3.1_saP_Plan	Bestand/Betroffenheit planungs-relevanter Arten, Artenschutz-maßnahmen
D 3.2	HWS-H_D3.2_saP_Tabelle	Bestand Fischfauna

0. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Anlass

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt bei Flusskilometer 2379+600 bis 2377+800 (Donau-Südarm).

Vorhaben

Neben den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen ist in einem Planungsabschnitt eine „Auenmodellierung“ vorgesehen, die als multifunktionale Maßnahme gleichzeitig Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des HWS-Projektes umsetzen soll (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Überblick über die geplanten Maßnahmen des Vorhabens

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen der Vorzugsvariante (PA 1-7) sehen für den oberirdischen Hochwasserschutz eine Kombination aus Objektschutz, statischen- und mobilen Hochwasserschutzelementen sowie Geländemodellierungen vor (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung (Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: Juni 2023)

Für den unterirdischen Hochwasserschutz wird die Herstellung einer Untergrundabdichtung (U-Lösung) und der Betrieb einer Binnendrainage mit Pumpwerken notwendig, um Wasserandrang und Wasserspiegel auf der Binnenseite zu begrenzen. Zur Steuerung wird der Bau zweier Schaltanlagen und die Verlegung von Strom- und Steuerleitungen notwendig (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung Binnendrainage, ergänzt, Stand: Juni 2023)

Im Zuge der HWS-Maßnahmen erfolgt auch eine Neuordnung von Verkehrs- und Aufenthaltsflächen entlang des Donausüdarms, inklusive einer gestalterischen Einbindung der HWS-Maßnahmen in das vorhandene Stadt- und Landschaftsbild (u.a. durch Neupflanzungen und Ersatzpflanzungen bauzeitlich zu beseitigender Gehölze).

Für den am Donau-Nordarm gelegenen Planungsabschnitt 10 (Donauufer mit Steinschüttung und gewässerbegleitendem Gehölzstreifen, DLRG-Anleger, Wiesen, Nibelungenbrücke, Bolzplatz östlich der Brücke) sollen Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ realisiert werden. Östlich der Nibelungenbrücke wird ein naturschutzorientiertes Leitbild mit einer naturnäheren Ufergestaltung und Auenmodellierung verfolgt, die die Uferkante aufbricht, wieder mehr Dynamik im Vorlandbereich ermöglicht und die Biotop- und Habitatvielfalt für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten erhöht (Erhalt und Entwicklung des Weichholzauwaldstreifens, von Röhricht und Uferstauden sowie Feuchtwiesen, Ausbildung von Kies- und Sanduferbereichen). Westlich der Nibelungenbrücke soll die Aue für die Freizeit- und Erholungsnutzung entwickelt werden (Verlegung Bolzplatz, neuer Uferzugang, Liegewiesen, Neuordnung Wegeführung).

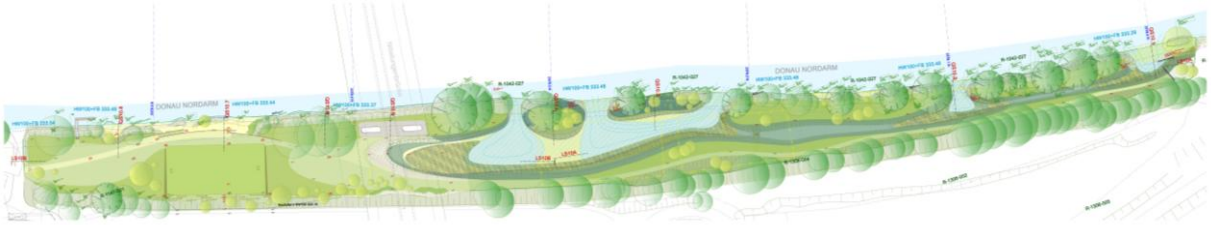

Abb. 4: Maßnahmen zur „Auenmodellierung (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung PA 10, Stand: März 2024)

Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahmen (PA 1-7 und 10) wird auf ca. 5 Jahre geschätzt. Die Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer Anlage landseitig ausgeführt, der Wasserkörper wird im Bereich des Donausüdarms partiell bauzeitlich beansprucht (PA 4 – Trockenlegung Mühlenkanal). Gegenwärtig ist angedacht, mit der Umsetzung der Planungsabschnitte PA 10 (Auenmodellierung: positive Wirkungen mit vorgezogener Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft) sowie PA 6-7 (Werftstraße: komplexe, umfangreiche Bauarbeiten im Siedlungsbereich) zu beginnen. Als Baustelleneinrichtungsflächen sind bisher der Parkplatz südlich der Waldfläche am Jakobigelände sowie ein Bereich des Parkplatzes am alten Eisstadion vorgesehen (vgl. Abb. 1 und Plan Anlage D 3.1).

Aufgabenstellung

Die geplante Baumaßnahme unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG.

Mit dem Vorhaben sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf die Fauna verbunden. Die Durchführung einer saP wird erforderlich. Von den im Rahmen des Projektes untersuchten Artengruppen Vögel, Säugetiere (Fledermäuse, Biber), Reptilien (Zauneidechsen), Mollusken, Xylobionte Käfer und Fische (keine Erhebungen, Datenabfrage bei der Fachberatung für Fischerei) sind Betroffenheiten saP-relevanter Arten der Artengruppen Brutvögel, Säugetiere (Fledermäuse) und Fische (potenzielle Betroffenheit Donau-Kaulbarsch) festzustellen. Die Betrachtung der Vorhabenswirkungen auf weitere faunistische Arten, insbesondere Verantwortungsarten und Rote Liste Arten, erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP). Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) werden zusätzlich die Auswirkungen der Auenmodellierung (PA 10) auf das FFH-Gebiet „Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ bzw. auf dort vorkommenden Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie betrachtet (Fischarten, Bachmuschel, Biber).

Geprüft wurde die Entwurfsplanung des Vorhabens mit Stand März 2024 (Pläne) und Zwischenstand Juni 2023 (Erläuterungsbericht). Ergeben sich Änderungen in den Grundzügen der Planung, wäre ggf. eine erneute Prüfung von Einzelaspekten erforderlich.

1. PRÜFUNGSINHALT

In der vorliegenden Unterlage werden:

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.
  (*Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der „*Verantwortungsarten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG *wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt*)
- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.

- Nach einer Relevanzprüfung bezüglich der zu erfassenden saP-relevanten Arten bzw. Artengruppen (Online Datenbankabfrage auf: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/; vgl. Kap. 2) sowie einer Abstimmung mit Frau Dr. Pöhler vom Umweltamt Regensburg, Abteilung fachlicher Umweltschutz, wurden durch den Auftraggeber die folgenden Artengruppen zur Kartierung im Rahmen des Vorhabens in Auftrag gegeben:

  - Europäische Vogelarten
  - Reptilien: Zauneidechsen
  - Säugetiere: Fledermäuse, Biber
  - Xylobionte Käfer (u.a. Eremit)
  - Mollusken: v.a. Bachmuschel, Gebänderte Kahnschnecke

  Zusätzlich wurden die Höhlenbäume in den potenziellen Eingriffsbereichen des Vorhabens erfasst und deren Habitateignung für bestimmte Vogelarten, Fledermäuse und Xylobionte Käfer eingeschätzt.

  Für Fische wurden keine gesonderten Erhebungen durchgeführt, sondern auf die Daten der Fischereifachberatung und Hinweise des Anglerbundes Regensburg zurückgegriffen.

  Der Libellenbestand wurde nicht erfasst. Es ist davon auszugehen, dass die Eingriffsbereiche in Uferzonen (PA 4 – Mühlenkanal und PA 10 – beschattende Gehölzstreifen auf Steinschüttung) aufgrund ihrer starken Verbauung und Beschattung keine geeigneten Lebensräume für die FFH Anhang IV-Art Grüne Flussjungfer (*Ophiogomphus cecilia*) aufweisen. Zudem wird im Bereich des Mühlenkanals der Voreingriffszustand wiederhergestellt und im Bereich des PA 10 eine Auenmodellierung entstehen, die die Lebensbedingungen für Libellen allgemein deutlich verbessern wird.

  Auch für die in Regensburg potenziell vorkommenden Anhang-IV Arten der Tagfalter (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling), der Lurche (Gelbbauchunke, Wechselkröte) und der Gefäßpflanzen (Europäischer Frauenschuh, Kriechender Sumpfschirm/Kriechende Sellerie und Liegendes Büchsenkraut) wird im Eingriffsbereich des Vorhabens kein geeignetes Habitatpotenzial gesehen.

2. DATENGRUNDLAGEN

Als Daten- und Informationsgrundlagen wurden herangezogen:

- Arteninformationen zu saP-relevanten Arten – online Abfrage zu Artenvorkommen im Landkreis Regensburg (375), auf: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/. Abfragen in den Jahren 2015, 2017, 2021, 2023.
- Büro für Ornitho-Ökologie - Dr. Richard Schlemmer, Thomas Hörbrand (2022): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Untersuchung von drei Bäumen mit Mulmhöhlen auf Vorkommen von Eremit und Potentialabschätzung für weitere totholzbewohnende Käferarten der FFH Anhang IV Liste. Stand: 1. Februar 2022.
- Büro für Ornitho-Ökologie - Dr. Richard Schlemmer (2021): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd. Aktualisierung Brutvögel 2021. Bericht und Geofachdaten.

- Schlemmer, Dr. Richard & Dr. Wouter Vahl (2021, 2023): Höhlenbaumerfassung. Stand: April 2021. Geofachdaten, Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen.
- ÖKON – Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2018): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufer im Nordosten. Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). Bericht.
- ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Erfassung Höhlenbäume, Vögel, Fledermäuse, Zauneidechsen, Totholzkäfer. Berichtsstand: Juni 2016, Geodaten, Stand: November 2016.
- Gabriel, M. & Robert Meyer (2020): Erneuerung Grieser Steg. Anlage 09 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum Planungswettbewerb Bauvorhaben Holzgartensteg und Grieser Steg der Stadt Regensburg. September 2020.
- LA+SV-Büro Zimmermann (2019): Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Sachverständigengutachten Rosskastanien Nr. 409 und 413. Untersuchung der Standsicherheit und Bauverträglichkeit. Stand: 28.05.2019.
- Daten/Informationen der Fachberatung für Fischerei Oberpfalz, Herr Dr. Ring zur Fischfauna (vgl. auch Anlage 2):
    - BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2014): Fangergebnisse der Elektrobefischungen in der Donau bezüglich Kühlwassereinleitung des Kraftwerks Irsching. Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
    - BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2011): Befischung Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
    - FW - Fischereigenossenschaft Winzer, AR - Anglerbund Regensburg, FFB - Fachberatung für Fischerei (2015): Funktionskontrolle der ökologischen Umgestaltung des Donau-Nordarms. Befischungsstrecke ca. 50 m und punktuell.
    - BGF - Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie (2012): Kurzzusammenfassung Fischpassuntersuchung Regensburg. Reusenbefischung von April - Oktober (Beprobung von 67 vollständigen 24 Stundenzyklen).
    - Ache, M. (2011): Vorläufige Ergebnisse der Elektrobefischung im Rahmen des Projektes 109 des LFV Bayern e.V.
    - o.A. (2010): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2010: Einzelstreckenbefischung Regensburg am 14.04.2010. Strecke 1 und 4: Donau Fluss-Kilometer 2380,4 - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
    - o.A. (2008): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2008: Einzelstreckenbefischungen Regensburg am 12.08.2008, 27.-28.10.2008. Strecke 1 (links) und 4 (rechts): Donau Fluss-Kilometer 2380,4(5 oder 7) - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
    - DP Donaupost (30.05.2001): Bezirk setzt 6000 Jungstöre in die Donau ein. Besatz der Donauarme in Regensburg unterhalb der Staustufe durch Fischexperten der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberpfalz.

- LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.

- Team 3 – bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd. Baumkataster und Biotopkartierung.

Ergänzende Literatur und andere verwendete Quellen sind dem Quellenverzeichnis zu entnehmen.

3. METHODISCHES VORGEHEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der saP stützen sich auf:

- Arbeitshilfe Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Prüfablauf. Umwelt Spezial (LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt 2020), inkl. Mustergliederung.
- Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Zauneidechsen – Relevanzprüfung-Erhebungsmethoden-Maßnahmen (LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt 2020).

4. WIRKUNGEN DES VORHABENS

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeinträchtigungen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können.

Verbotsrelevante Beeinträchtigungen sind:
V Verletzung oder Tötung von Tierarten und ihrer Entwicklungsformen
H Beschädigung oder Zerstörung von Habitaten der Tierarten
S Störung von Tierarten

Die zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange relevanten Wirkungen des Vorhabens werden entsprechend ihrer Ursache in bau-, anlage- und betriebsbedingt differenziert. Als baubedingte Wirkfaktoren werden alle Wirkungen bezeichnet, die zeitlich auf die Bauphase beschränkt sind. Hierzu zählen der Baustellenverkehr, die Baustelleneinrichtung, die sonstigen Auswirkungen des Baubetriebs sowie baubedingte Gehölzentfernungen und Veränderungen der Habitatstruktur, die nach Beendigung der Baumaßnahme größtenteils wiederhergestellt werden. Unter anlagebedingten Wirkungen werden alle durch das Vorhaben dauerhaft verursachten Veränderungen verstanden. Betriebsbedingte Wirkungen entstehen im Hochwasserfall v.a. durch den Auf- und Abbau mobiler Hochwasserschutzelemente, dem Betrieb der Binnendrainage über die Pumpwerke sowie der Unterhaltung und regelmäßigen Funktionskontrolle der HWS-Elemente.

Grundlage für die Feststellung der Relevanz der bauzeitlich maßgeblichen Wirkfaktorengruppe „nichtstoffliche Einwirkungen“ (akustische Reize, Lärmwirkungen, Erschütterungen) sind die die Fluchtdistanzen, der diesbezüglich besonders empfindlichen Artengruppe der Vögel (vgl. FLADE 1994 und GASSNER ET AL. 2010 unten). Darüber hinaus wird auch die Standort- bzw. Nistplatztreue einzelner Arten besonders berücksichtigt (vgl. BAUER ET AL. 2005). Demnach ergeben sich für die prüfrelevanten Vogelarten (vgl. Tab. 2):

Art	Fluchtdistanz	Sonstiges
Birkenzeisig	< 10 m	Nistplatzwechsel zwischen Erst-/Zweitbrut vermutet, Brutortstreue möglich
Dorngrasmücke	10 m	Zugvogel, Brutortstreue möglich
Feldsperling	< 10 m	Jahresvogel, starke Standort- und Nistplatztreue
Gänsesäger	100 - 300 m	Brutvogel; Wintergast (höhere Anzahl) Bruthöhle als begrenzender Faktor
Gelbspötter	< 10 m	Zugvogel
Grauschnäpper	10 - 20 m	Zugvogel, teils mehrjährige Nistplatztreue
Grünspecht	30 - 60 m	Standorttreue mit Bruthöhlenwechsel, -neubau
Haussperling	< 5 m	Standorttreue, Nistplatzwechsel möglich
Eisvogel	20 - 80 m	Nistplatztreue, Gewöhnung an Wege möglich
Stieglitz	< 10 - 20 m	unterschiedliche Brutplätze für Früh-/Spätbruten

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Die Hochwasserschutzmaßnahmen sind zwar überwiegend lineare Maßnahmen, die in ihrer Anlage oft nur wenig Fläche verbrauchen. Für die bauliche Umsetzung mit teils schwerem Gerät, zwecks Herstellung der Untergrundabdichtung, wird aber zusätzliche Fläche beansprucht (Arbeitsbereich Bohrgerät 6 m bzw. 12 m, je nachdem ob im Vortrieb oder in seitlicher Aufstellung gearbeitet werden muss). Folgende baubedingten Wirkfaktoren können festgestellt werden:

- **Baubedingter direkter Flächenentzug durch Überbauung / Versiegelung (V, H)**
  Bauzeitliche Trockenlegung und Aufschüttung des Mühlenkanals, zwecks Einbringung der Untergrundabdichtung und Durchführung von HWS-Maßnahmen an den Gebäuden des Mühlenviertels.
- **Baubedingte Veränderung der Biotop- und Habitatstrukturen (H)**
  Baubedingte Habitatverluste durch Baum- und Strauchentfernungen, Verluste von Stauden- und Wiesenvegetation (Wiederherstellung bzw. Neugestaltung nach Abschluss der Bauarbeiten).
- **Baubedingte Barriere-, Fallenwirkung / Individuenverluste, Mortalität (V)**
  Baubedingte Verluste von Einzelindividuen (z.B. Vögel, Fledermäuse, Fische, Mollusken) durch die baubedingt notwendige Entfernung von Höhlenbäumen, die Trockenlegung des Mühlenkanals oder mögliche Kollisionen mit Baugeräten.
- **Baubedingte nicht stoffliche Einwirkungen (S, V)**
  Bei lärm- und erschütterungsintensiven Arbeiten der Vegetationsentfernung, Bodenbewegungen, dem Einbringen der Untergrundabdichtung, Errichtung von Hochwasserschutzmauern und Geländemodellierungen sowie der Anlage der Pumpwerke kommen nicht stoffliche Wirkungen zum Tragen, wie:
  - akustische Reize (Lärm)
  - optische Reize (Bewegung, Licht)
  - Erschütterungen / Vibrationen
  - Mechanische Wirkungen (Befahrung, Tritt)
- **Baubedingte stoffliche Wirkungen (H, V)**
  Dies sind mögliche Sedimenteinträge in die Donau durch Baumaßnahmen im Gewässer- und Gewässerrandbereich sowie mögliche Schadstoffeinträge (Öle,

Schmiermittel von Baufahrzeugen, Zementschlämme bei der Herstellung der Untergrundabdichtung im Mühlenkanal) in die Donau während der Bauarbeiten, die den Donau-Kaulbarsch und andere Fischarten sowie die Bachmuschel und weitere Molluskenarten schädigen könnten.

Die Erhöhung der Schwebstoffkonzentration im Wasser während der Bauarbeiten kann die Kiemenatmung beeinträchtigen. Die Kolmation, Versandung, Verschlammung der Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate oder ganzer Gewässerstrecken durch Sedimenteinträge oder die Ablagerung von Zementschlämmen kann zu einem Arten- und Individuenrückgang der Fische führen (vgl. dazu Kurzinfos zu Fischarten in Anlage D 3.2).

4.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Anlagebedingt ist durch die Hochwasserschutzmaßnahmen vor allem mit Habitatverlusten und -veränderungen im Bereich der Hochwasserschutzlinie zu rechnen. Zusätzlich begrenzt die horizontale Untergrundabdichtung die Möglichkeit, bauzeitlich bedingte Gehölzentfernungen wiederherzustellen, da deren Wurzelwerk die Dichtigkeit der Abdichtung beschädigen könnte. Im Einzelnen sind folgende Wirkfaktoren festzustellen:

- **Anlagebedingte Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung (H)**
  - anlagebedingte Habitatverluste durch Baum- und Strauchentfernungen, Höhlenbaumverluste, Verlust von Uferstaudenflur (z.T. Kompensation an gleicher oder anderer Stelle) und Wiesenstreifen
  - anlagebedingte Zunahme von Gewässer- und Feuchtbiotopen im PA 10 (Auengebüsch, Röhrichte, feuchte Hochstauden) begünstig charakteristische Fauna der Gewässer und ihrer Auen >> positive Wirkungen
- **Anlagebedingte Veränderung abiotischer Standortfaktoren**
  Die Veränderung der morphologischen sowie der hydrologischen und hydrodynamischen Verhältnisse im PA 10 (Auenmodellierung) begünstig die charakteristische Fauna der Gewässer und ihrer Auen >> positive Wirkungen
- **Anlagebedingte Barriere-, Fallenwirkung / Individuenverluste (Mortalität) (V)**
  Die mögliche Entstehung von „Fischfallen“ in der Aue nach einem Hochwasser ist im Bereich des PA 10 (Auenmodellierung) nicht vollständig auszuschließen, ist aber letztlich Teil des Ökosystems Auenlandschaft. Die Planung ist so angelegt, dass Haupt-Seitenarm und Buchten auch bei Niedrigwasser Wasser führen und hinsichtlich des Gefälles so ausgebildet werden, dass das Hochwasser leichter abfließen kann.

4.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte nicht stoffliche Einwirkungen (S)
Dazu gehört die Erzeugung akustischer Reize (Lärm) sowie optischer Reize (Bewegung, Licht) durch Unterhaltungsmaßnahmen an Hochwasserschutzanlagen, die Errichtung von Hochwasserschutzelementen sowie die Aktivierung der Pumpanlagen zur Binnenentwässerung im Hochwasserfall.

5 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN

5.1 Verbotstatbestände

Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL und Europäische Vogelarten folgende Verbote:

5.1.1 Schädigungsverbot

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten wild lebender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild lebenden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen.
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

5.1.2 Tötungs- und Verletzungsverbot

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das Vorhaben betroffenen Arten

Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt.

5.1.3 Störungsverbot

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.
Ein Verstoß liegt <u>nicht</u> vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.

5.2 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung (V)

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

5.2.1 Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Brutvögel und Fledermäuse

- **V saP 1: Einschränkung landseitiger bauvorbereitender Maßnahmen**

  Auf der Grundlage des § 39 BNatSchG (Verbote zum allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) sind die landseitigen bauvorbereitenden Maßnahmen der **Baumfällungen und Gebüschrodungen** generell außerhalb der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Vogel- und Fledermausarten durchzuführen, d.h. **nur zwischen 1. Oktober bis Ende Februar**.

- **V saP 2: Einschränkung landseitiger Bauzeiten**

  Erhebliche Störwirkungen (Lärm-, Erschütterungswirkungen, Bewegungen, Licht) und bauzeitliche Tötungen von Individuen können durch Einschränkungen der Bautätigkeiten während der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Brutvogelarten vermieden werden. Da die Baumaßnahmen komplex sind, einen Großteil der Insel betreffen und die Dauer der Bauzeit insgesamt auf ca. 5 Jahre geschätzt wird, werden Bauzeiteneinschränkungen auf ein Mindestmaß begrenzt, um die Bauzeiten insgesamt nicht noch weiter in die Länge zu ziehen und eine Wiederbesiedlung mit Arten, die baubedingt ausweichen müssen, wieder schneller zu ermöglichen.

  Eine Einschränkung wird dort notwendig, wo für einzelne Arten besonderer Planungsrelevanz eine besondere Störempfindlichkeit oder Brutortstreue oder ein bodennahes Brüten im direkten Eingriffsbereich möglich ist. Das betrifft nach aktuellem Stand:

  PA 1 – West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße):
  Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den standort- und brutortstreuen Feldsperling, der hier mit mehreren Brutpaaren vorkommt.

  PA 3 – West (Bereich Deichverstärkung mit Abschlagsleitung zum Brandner Kanal):
  Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten zur Herstellung der Abschlagsleitung zum Brandner Kanal möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den brutortstreuen Grauschnäpper und weitere potenziell hier vorkommenden Brutvogelarten.

  PA 7.2 – Süd (Uferbereich zum Bau der Abschlagsleitung)
  Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten zur Herstellung der Abschlagsleitung PA 7.2 in der Uferzone zum Donau-Südarm möglichst von Anfang März bis Ende Juli, zwecks Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den standort- und brutplatztreuen Feldsperling.

  PA 10 – Ost (Ufer-/Auenzone östlich Nibelungenbrücke bis Naturdenkmal Lazarettspitze)
  Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen für die auf der Lazarettspitze brütenden störempfindlichen Arten Grünspecht und Gänsesäger. Darüber hinaus zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für die in der Uferzone brütende Dorngrasmücke sowie den Stieglitz (Brutplatzwechsel bei beiden möglich). Dies kommt auch den streng geschützten Arten Eisvogel (Brutrevier am gegenüberliegenden Donauufer) und Nachtreiher zugute, welche die Ufergehölze

regelmäßig als Nahrungsgäste aufsuchen. Darüber hinaus auch dem Biber, der im Bereich der angrenzenden Lazarettspitze (PA 9) einen Nebenbau besitzt.

- **V saP 3: Umhängen von Nistkästen**

  Zur Vermeidung der Tötung nistkastennutzender Vogel- und auch Fledermausarten bzw. zum Erhalt dieser bestehenden Ersatzlebensstätten sind 7 Nistkästen, deren Baumstandorte durch das Vorhaben entfallen müssen (vgl. Plan), vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen an geeignete Bäume im Eingriffsumfeld umzuhängen. Die Maßnahme ist mit den Eigentümern bzw. Betreuern der Nistkästen abzustimmen und durch Fachleute für Ornithologie oder die Betreuer selbst durchzuführen.

- **V saP 4: Ökologische Baubegleitung bei der Fällung von Höhlenbäumen und Eingriffe in Gartenzonen**

  Zur Vermeidung der Tötung von Individuen, Kontrolle der Baumhöhlen zu fällender Höhlenbäume auf Besatz durch Fledermäuse und Brutvögel vor deren Fällung durch faunistische Experten für diese Arten (betrifft PA 1-2 und PA 5). Bei Besatz muss mit der Baumbeseitigung gewartet werden, bis die Höhlen/Spalten nicht mehr besetzt sind. Sofern winterschlafende Fledermäuse gefunden werden, können nach Abstimmung mit dem Umweltamt die Individuen ggf. fachgerecht gesichert und in vorzubereitende Fledermauskästen umgesiedelt werden.

  Für Höhlenbäume mit Mulmhöhlen (Vorkommen von Totholzkäferarten) gelten gesonderte Regeln (Umsetzen des Torsos). SaP-relevante Arten, wie der Eremit, konnten zwar nicht nachgewiesen werden, aber viele Arten der roten Liste. Der Umgang mit Mulmhöhlen-Bäumen ist daher im Landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegt und entsprechend zu berücksichtigen.

  Kontrolle der Eingriffsbereiche von privaten Haus- und Gartenzonen auf Brutvogelvorkommen (v.a. auf Haussperlinge, die ggf. bis Mitte November brüten können), bei Bedarf zeitliche Verschiebung der bauvorbereitenden Maßnahmen zur Gehölzentfernung (betrifft v.a. die Gärten des PA7 und PA4).

5.2.2 Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Fische und Mollusken

Zur Umsetzung der HWS-Maßnahmen wird in PA 4 eine bauzeitliche Trockenlegung des Mühlenkanals notwendig (Schotter-/Kiesaufschüttung), um dort die vertikale Untergrundabdichtung einbringen zu können. In PA 10 ist über die Maßnahme der „Auenmodellierung“ eine Erweiterung und Aufwertung der aquatischen Lebensräume für Fische und Mollusken geplant, die als Ausgleichsmaßnahme zu werten ist. Baubedingt kann es aber zu Beeinträchtigungen des Gewässers kommen.

Gemäß Fachberatung für Fischerei (2023, mündlich) fallen diese Maßnahmen unter den Artikel 58 „Schlämmen und Beseitigung von Wasserpflanzen“ des BayFIG.

Nach Abs. 1 BayFIG ist *„das Schlämmen von Fischwassern, das Entnehmen fester Stoffe außerhalb der wasserrechtlich gebotenen Gewässerunterhaltung und die Beseitigung von Wasserpflanzen […] ohne Erlaub der Kreisverwaltungsbehörde nur zulässig,*

1. *in der Zeit vom 15. August bis 31. Oktober […],*

2. *abweichend von Nr. 1 in Salmonidengewässern […] in der Zeit vom 15. August bis 30. September."*

Gemäß Abs. 3 sind *„Maßnahmen […] nach den Abs. 1 und 2 so durchzuführen, dass der Naturhaushalt möglichst geschont wird."*

Folgende Maßnahmen werden nicht nur zum Schutz des saP-relevanten Donau-Kaulbarschs, sondern für die aquatischen Lebensstätten und ihre hier vorkommenden Fischarten (vgl. Anlage D3.2) und Molluskenarten (ÖKON 2018) insgesamt vorgesehen:

- **V saP 5: Einschränkung wasserseitiger Bauzeiten für Fische und Mollusken**

  In Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei (2024, schriftlich) sind **Eingriffe in die Gewässer- und Gewässerrandzonen des Unteren Wöhrd von August bis Oktober** durchzuführen (außerhalb der Hauptlaichzeit vorkommender Fischarten).

  Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Maßnahmen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

  Es wird empfohlen, den Eingriff in die Gewässerzone des Mühlenkanals mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung abzustimmen, die eine Sanierung der Ufermauer der Gareisinsel plant. Die beiden Eingriffe in den Mühlenkanal sollten miteinander koordiniert werden, um die Beeinträchtigungen der wertvollen aquatischen Lebensräume um die Gareisinsel weitestgehend zu minimieren.

  Die bauzeitlichen Einschränkungen schonen nicht nur den Bestand des saP-relevanten Donau-Kaulbarschs (Hauptfortpflanzungszeit: April-Mai), sondern auch weiterer vorkommender Fischarten. Dem Schutz der Kiesbänke und Gewässerzonen im Bereich PA4-5 kommt eine besondere Bedeutung zu. Hier kommen sowohl im Frühjahr (u.a. FFH-Arten Schrätzer, Zingel, Streber) als auch im Herbst/Winter laichende Fischarten vor (v.a. Rutte). Zudem hat der Lebensraum eine besondere Bedeutung für Mollusken, v.a. Muscheln.

- **V saP 6: Bauzeitliche Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Fische und Mollusken**

  Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten sind gemäß ÖKON (2018) folgende Maßnahmen vorzusehen:

  - Aussparung (Schutz) der Kies- und Sandbänke sowie Flachwasserzonen der PA 4/5 bzw. des Einströmungsbereichs in den Mühlenkanal PA 4 von einer bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme (Tabuzonen)
  - Vermeidung des Eintrags von Feinsedimenten in die Donau während des Baus
  - Vermeidung des Zulaufs von verschmutztem Wasser in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung
  - Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des Baus, insbesondere auch für die unterhalb des Eingriffs

liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, z.B. Strohballen)

- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) und Zementschlämmen in das Gewässer.
- Vollständiger Rückbau von temporären Einrichtungen wie Spundwände, Baustraßen etc. nach Abschluss der Bauarbeiten (betrifft sowohl Flussbett als auch dessen Ufer), zur Wiederherstellung der ursprünglichen Sohlstruktur, soweit sie den Ansprüchen der Fische und Großmuscheln entsprechen, z.B. Sand- und Kiesbänke.

Zusätzlich begünstigen die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie einen stellenweisen Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

- **V saP 7: Ökologische Baubegleitung für Fische und Mollusken**

  Begleitung der bauzeitlichen Trockenlegung des Mühlenkanals PA 4 sowie der Bauarbeiten in den Uferzonen PA 4 und PA 10 durch Fischerei- sowie Molluskenspezialisten.

  Zur Vermeidung möglicher baubedingter Tötungen nicht gänzlich auszuschließender Vorkommen des Donau-Kaulbarschs und der Bachmuschel (sowie anderer streng geschützter Arten dieser Artengruppen, vgl. FFH-VA und LBP) sind folgende Maßnahmen vorzusehen (vgl. ÖKON 2018):

  - Kontrolle und Absammeln von Großmuscheln aus den tatsächlichen Eingriffsbereichen vor Durchführung der Maßnahmen, ggf. Umsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser. Nach Abstimmung mit AG und Umweltamt wird empfohlen, kurz vor Beginn der Bauarbeiten die Bereiche mit Tauchern abzusuchen und ggf. gefundene Exemplare gleich für die Umsetzung abzusammeln. Angeraten wird ebenfalls, die Kiesbankbereiche PA 4/5 vor Baubeginn nochmals gründlich abzusuchen, da bei der Vielzahl der Leerschalen und eines Lebendfunds 2018 eine Besiedlung nicht auszuschließen ist.
  - Kontrolle und Absammeln des entnommenen Sohlmaterials auf Großmuscheln und Fische.
  - Vermeidung von „Fischfallen“ während der Trockenlegung von Bauräumen, ggf. Umsetzen darin eingeschlossener Fische durch einen Fischerei-Spezialisten.

5.3 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

(CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)

Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind durchzuführen (konkrete Verortung im Rahmen der Ausführungsplanung):

5.3.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Fledermäuse

- **CEF saP 1: Anbringen von Fledermauskästen**

  Vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen sind **15 Fledermauskästen** an geeigneten Bäumen des Eingriffsumfeldes als Ersatzhabitate für Fledermäuse anzubringen, um den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit potenzieller Habitateignung in PA 1-2 vorgezogen auszugleichen (vgl. Tab. 3).

5.3.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für Brutvögel

Durch die HWS-Maßnahme ist schwerpunktmäßig eine Betroffenheit höhlen- und nischenbrütender Vogelarten festzustellen. Neben Brutplatzverlusten von 2 Brutpaaren Haussperling und 1 Brutpaar Feldsperling innerhalb dichter Gebüschstrukturen gehen 9 Höhlenbäume mit 10 für Brutvögel geeigneten Höhlen verloren. Davon weisen 2 Bäume 3 Spechthöhlen auf (1 davon auch für den Grünspecht geeignet), 3 Bäume besitzen geeignete Spalten für Gartenbaumläufer, 1 Baum hat eine Höhle für Kleinvögel. Bei 3 Bäumen wurden Mulmhöhlen festgestellt, wovon eine für den Gänsesäger und eine bedingt bis Waldkauzgröße geeignet ist (aber beide nach oben offen), eine für sonstige höhlenbrütende Vögel. Zusätzlich wurden 2 Bäume mit Initialhöhlen festgestellt.

Nach Rücksprache im Umweltamt werden verlorengehende Baumhöhlen im Verhältnis 3:1 durch das Ausbringen von Nisthilfen vorgezogen ausgeglichen. Zusätzlich werden verlorengehende Initialhöhlen im Verhältnis 1:1 ausgeglichen.

Normalerweise wird ein artbezogener Ausgleich vorgenommen. Da Arten wie der Gartenbaumläufer und der Grünspecht aber kaum Ersatzhabitate nutzen und Bunt- und Grünspechte sowie Baumläufer allgemein einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen und genügend Ausweichmöglichkeiten auf der Insel haben (vgl. Höhlenbaumbestand Karte), werden die Höhlenbrüter als Gilde betrachtet. Es wird eine Auswahl verschiedener Nistkastengrößen und –formen als Ersatzhabitate an geeigneten Baumstandorten auf der Insel angebracht, um insbesondere die Arten zu fördern, die ein zusätzliches Bruthabitatangebot benötigen könnten und Nistkästen nutzen (z.B. der Gänsesäger). Zudem sollen auch Arten gefördert werden, die inzwischen nicht mehr auf der Insel brüten, wie der Gartenrotschwanz.

- **CEF saP 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter**

  Insgesamt sind **41 Nisthilfen** an geeigneten Bäumen, Gehölzrandbereichen, ggf. Häuserwänden anzubringen:

  - 3 Nistkästen für Gänsesäger (geeignete Orte abstimmen, z.B. Lazarettspitze PA 9, Mühlenkanal PA 4, Brandner Kanal PA 3)

- 17 Nistkästen geeignet für Vögel bis Starengröße (Gehölze PA 1-3, PA 8-10)
- 6 Nistkästen für den Gartenrotschwanz, mit ovalem Einflugloch (PA 1, 3, z.B. Gärten Wöhrdstr. 41, Proskestr. 5)
- 9 Nistkästen für Kleinvögel (Meisen, Feldsperlinge, Baumläufer etc.; PA 1-3, PA 5)
- 6 Halbhöhlen für Sperlinge (PA 7 Vorgartenzone, PA 5-6)

- **CEF saP 3: Wiederherstellung / Neupflanzung Gebüsche/Bäume für Haussperlinge**

  Für Gebüschverluste in der Vorgartenzone des PA 7.2, die den Lebensraum von mindestens 2 Brutpaaren Haussperling betreffen, werden im direkten Eingriffsumfeld folgende Maßnahmen umgesetzt:

  Neupflanzung von 11 Kopfweiden in der gegenüberliegenden Uferzone des PA 7.2. Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen entlang der Werftstraße, im Bereich der zu beseitigenden Gebüschstrukturen (gemäß Entwurfsplanung August 2023).

- **CEF saP 4: Wiederherstellung / Neuanlage Gebüschstrukturen für Feldsperling**

  Für den Gebüschverlust nördlich des Gebäudes Maffeistr. 12 in PA 1, die 1 BP Feldsperling betreffen, werden gemäß Entwurfsplanung (Juni 2023) in PA 1 Gebüschsstrukturen neu angelegt bzw. in Teilen wiederhergestellt.

  Darüber hinaus bieten die geplanten Neupflanzungen von 11 Kopfweiden in PA 7.2 auch dem Feldsperling weitere Habitate (vgl. CEF 3). Dort wurde bereits 1 BP Feldsperling in einer alten Weide nachgewiesen.

Da die Anlage der unter CEF 3-4 aufgeführten Gebüschstrukturen und Kopfbäume nicht vor der Durchführung der HWS-Maßnahmen, sondern jeweils nach Abschluss der Maßnahmen des jeweiligen Bauabschnitts gepflanzt werden können, sind generell hohe Pflanzqualitäten der Bäume und Sträucher zu wählen, damit die Lebensraumfunktion für die betroffenen Brutvogelarten zeitnah nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt ist. Zudem sind die Gehölzpflanzungen im Bereich der Uferzonen vor einem Biberverbiss zu schützen.

Sonstige Hinweise zum Bauablauf

Da sich bis zur Umsetzung der Baumaßnahmen noch Änderungen bezüglich des vorkommenden Artenspektrums und der Brutplätze ergeben können, sind die konkreten bauzeitlichen Auflagen vor der baulichen Ausführung mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Bei der Konkretisierung der Planung für die Gewässer- und Vorlandgestaltung sind die Fachberatung für Fischerei und die Fischereiberechtigten einzubinden.

Darüber hinaus wird für die noch nicht im Detail festgelegten Bauabläufe aus Artenschutzgründen empfohlen, mit den Bauarbeiten im Nordosten der Insel (ökologische Aufwertung durch „Auenmodellierung“ PA 10) sowie im Süden der Insel (Siedlungsbereich Werftstraße PA 6-7, dringendste Umsetzung des Hochwasserschutzes) zu beginnen. Dann haben die

Pflanzmaßnahmen in diesen Teilbereichen bereits ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht bevor in weitere Gehölzbestände eingegriffen wird.

Auf der Grundlage des Baumgutachtens für die Rosskastanien Nr. 409 und 413 in PA 5 wird bei einer festgestellten Reststandzeit von ca. 10-15 (max. 20) Jahren im Jahr 2019 aus naturschutzfachlicher Sicht zudem empfohlen, mit der Entfernung dieser beiden alten Höhlenbäume so lange wie möglich zu warten (vgl. LA+SV-Büro Zimmermann 2015, S. 24).

5.4 Bestand und Betroffenheit von Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie

5.4.1 Bestandsaufnahme und Betroffenheit

Es erfolgten zwei Brutvogelerfassungen. Die aktuelle Erfassung aus dem Jahr 2021 (Büro für Ornitho-Ökologie 2021) ersetzt die erste Erfassung aus dem Jahr 2015 (ÖKON 2016). Methodisch wurde wie folgt vorgegangen:

- Quantitative und punktgenaue Erfassung der Brutvogelarten der RL-Bayerns und des Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie streng geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG (saP-relevante Arten). Qualitative Erfassung aller weiteren Brutvogelarten.
- Anwendung der Revierkartierungsmethode nach SÜDBECK et al. (2005). Kartierung von sieben Durchgängen in den Morgen- und Vormittagsstunden zu den Terminen 27.2, 1.4., 28.4., 18.5., 30.5. und 7.7.2021 auf der gesamten Insel Unterer Wöhrd.
- Festlegung des Brutstatus nach SÜDBECK et al. (2005):
  A: mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung
  B: Wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht
  C: Gesichertes Brüten / Brutnachweis

Insgesamt wurden 35 Brutvogelarten, 14 Gastvogelarten, die in der Umgebung brüten, und sechs weiter durchziehende Vogelarten festgestellt (vgl. Tab. 1). Bei den meisten Arten handelt es sich um ungefährdete Allerweltsarten. Durch das LfU (2020) wird für diese Arten eine vereinfachte Betrachtung empfohlen, da bei dieser Artengruppe davon auszugehen ist, dass Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes bewirken. Als Begründung werden aufgeführt:

- *„Lebensstättenschutz (§ 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG):*
  Für diese Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.
- *Kollisionsrisiko (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG):*
  Diese Arten zeigen in diesem Zusammenhang entweder keine gefährdungsgeneigten Verhaltensweisen (z.B. hohe Flughöhe, Meidung des Verkehrsraums) oder es handelt sich um Arten, für die denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Vergleich zur allgemeinen Mortalität im Naturraum nicht signifikant erhöht werden. Die Art weist eine Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuenverluste mit geringem Risiko abzupuffern. Das bedeutet die Zahl der Opfer liegt im Rahmen der (im naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität.

- *<u>Störungsverbot</u> (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG):*
  Für diese Arten kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.“

Eine vereinfachte Betrachtung ist hingegen nicht zulässig, wenn besonders viele Individuen einer Allerweltsart betroffen sind.

Arten besonderer Planungsrelevanz, die im Rahmen der saP gesondert zu betrachten sind, sind in Tabelle 1 fett hervorgehoben bzw. in Tab. 2 gesondert zusammengefasst.

Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Brutvogelarten, deren Status und artenschutzrechtliche Einstufung (fett: Arten besonderer Planungsrelevanz) (Büro für Ornitho-Ökologie 2021, Gilde ergänzt)

Art	***Wiss. Name***	**Status**	**Gilde**	**Allerweltsart**	**RL Bayern**	**RL D**	**EG-VR-Anhang**	**Schutzstatus**	**Erhaltguns-zustand**
Amsel	*Turdus merula*	C	G	x				b	k.A.
Bachstelze	*Motacilla alba*	B	HHö	x				b	k.A.
Birkenzeisig	***Carduelis flammea***	**B**	**G**					**b**	**g**
Blaumeise	*Parus caeruleus*	C	BHö	x				b	k.A.
Buchfink	*Fringilla coelebs*	B	G	x				b	k.A.
Buntspecht	*Dendrocopos major*	C	BHö	x				b	k.A.
Dohle	***Corvus monedula***	**GV**	**BHö**		**V**			**b**	**g***
Dorngrasmücke	***Sylvia communis***	**B**	**G**		**V**			**b**	**g**
Eichelhäher	*Garrulus glandarius*	GV	B	x				b	k.A.
Eisvogel	***Alcedo atthis***	**GV**	**UHö**		**3**		**1**	**s**	**g**
Elster	*Pica pica*	B	B	x				b	k.A.
Feldsperling	***Passer montanus***	**B**	**BHö**		**V**	**V**		**b**	**u***
Flussuferläufer	***Actitis hypoleucos***	**ZG**			**1**	**2**		**s**	**s**
Gänsesäger	***Mergus merganser***	**B**	**BHö**			**3**	**2b**	**b**	**g***
Gartenbaumläufer	*Certhia brachydactyla*	B	HHö	x				b	k.A.
Gartengrasmücke	*Sylvia borin*	B	G	x				b	k.A.
Gebirgsstelze	*Motacilla cinerea*	GV	UHö	x				b	k.A.
Gelbspötter	***Hippolais icterina***	**B**	**G**		**3**			**b**	**u**
Girlitz	*Serinus serinus*	B	G	x				b	k.A.
Graugans	***Anser anser***	**GV**						**b**	**g**
Graureiher	***Ardea cinerea***	**GV**			**V**			**b**	**u***
Grauschnäpper	***Muscicapa striata***	**B**	**HHö**			**V**		**b**	**k.A.**
Grünfink	*Carduelis chloris*	B	G	x				b	k.A.
Grünspecht	***Picus viridis***	**B**	**BHö**					**s**	**g***
Hausrotschwanz	*Phoenicurus ochruros*	C	HHö	x				b	k.A.
Haussperling	***Passer domesticus***	**C**	**HHö**		**V**			**b**	**u***

Art	*Wiss. Name*	Status	Gilde	Allerweltsart	RL Bayern	RL D	EG-VR-Anhang	Schutzstatus	Erhaltguns-zustand
Klapper-grasmücke	***Sylvia curruca***	**ZG**			**3**			**b**	**u***
Kleiber	*Sitta europaea*	C	Hö	x				b	k.A.
Kleinspecht	***Dendrocopos minor***	**GV**	**BHö**		**V**	**3**		**b**	**g***
Kohlmeise	*Parus major*	C	Hö	x				b	k.A.
Kormoran	***Phalacrocorax carbo***	**ZG**						**b**	**g***
Mauersegler	***Apus apus***	**GV**			**3**			**b**	**u**
Mehlschwalbe	***Delichon urbica***	**GV**			**3**	**3**		**b**	**u**
Mönchsgrasmücke	*Sylvia atricapilla*	B	G	x				b	k.A.
Nachtreiher	***Nycticorax nycticorax***	**GV**			**R**	**2**	**1**	**s**	**g***
Rabenkrähe	*Corvus corone corone*	B	B	x				b	k.A.
Rauchschwalbe	***Hirundo rustica***	**GV**			**V**	**V**		**b**	**u**
Ringeltaube	*Columba palumbus*	C	B	x				b	k.A.
Rotkehlchen	*Erithacus rubecula*	B	Bo/G	x				b	k.A.
Singdrossel	*Turdus philomelos*	B	B	x				b	k.A.
Sperber	***Accipiter nisus***	**GV**						**s**	**g**
Star	*Sturnus vulgaris*	C	BHö	x		3		b	k.A.
Stieglitz	***Carduelis carduelis***	**B**	**B**		**V**			**b**	**u***
Stockente	*Anas platyrhynchos*	B	Bo	x				b	k.A.
Straßentaube	*Columba livia f. domestica*	GV		x				b	k.A.
Sumpfmeise	*Parus palustris*	B	BHö	x				b	k.A.
Sumpfrohrsänger	*Acrocephalus palustris*	B	Rö	x				b	k.A.
Trauerschnäpper	***Ficedula hypoleuca***	**ZG**			**V**	**3**		**b**	**g**
Türkentaube	*Streptopelia decaocto*	B	B/G	x				b	k.A.
Turmfalke	***Falco tinnunculus***	**GV**						**s**	**g**
Wacholderdrossel	*Turdus pilaris*	B	G	x				b	k.A.
Waldlaubsänger	***Phylloscopus sibila-trix***	**ZG**			**2**			**b**	**s***
Zaunkönig	*Troglodydes troglodytes*	B	G	x				b	k.A.
Zilpzalp	*Phylloscopus collybita*	B	Bo/G	x				b	k.A.
Zwergtaucher	***Tachybaptus ruficollis***	**ZG**						**b**	**k.A.**

Status: A: möglicherweise brütend, B: wahrscheinlich brütend, C: sicher brütend; GV: Gastvogel, der während der Brutzeit zur Nahrungssuche einfliegt, ZG: Gastvogel, der zur Zugzeit rastet, ÜF: nur überfliegend, (): nur außerhalb der geplanten Abbauflächen brütend bzw. zur einfliegend

Gilde:

B	Baumbrüter	G	Gebüschbrüter
HHö	Halbhöhlen-/Nischenbrüter	BHö	Baumhöhlenbrüter
UHö	Uferhöhlenbrüter	Bo	Boden(nahe-)brüter
Rö	Röhricht-/ Hochstaudenbrüter		

RLB / RLD: Gefährdungskategorie entsprechend den Roten Listen gefährdeter Vogelarten in Bayern, Stand Juni 2016 bzw. in Deutschland, 6. Fassung, Juni 2021 (1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V: Vorwarnliste, R: extrem selten)

EG VR Anhang: 1- im Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie (Stand 2009) als besonders zu schützende Arten gelistet Schutzstatus nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG (b - besonders geschützt, s - streng geschützte Art)

Erhaltungszustand: Erhaltungszustand Brutvorkommen der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns (g - günstig, u – ungünstig, s – schlecht, k.A. keine Angabe); * = 9/2023 gemäß www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen aktualisiert und in der Einzelbeurteilung betroffener Arten gemäß Artensteckbrief beschrieben.

Tab. 2: Brutbestand von Brutvogelarten besonderer Planungsrelevanz auf dem Unteren Wöhrd (bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft mit Nahrungsgründen auf dem Unteren Wöhrd) (grau hinterlegt – durch das Vorhaben voraussichtlich betroffen) (Büro für Ornitho-Ökologie 2021; Betroffenheit ergänzt)

Art	***Wiss. Name***	**Status**	**BP - Brutpaare**	**BP - betroffen**	**RL Bayern**	**RL D**	**EG-VR-Anhang**	**Schutzstatus**	**Erhaltguns-zustand**
Birkenzeisig	*Carduelis flammea*	B	1					b	k.A.*
Dorngrasmücke	*Sylvia communis*	B	2	1	V			b	g
Eisvogel	*Alcedo atthis*	GV	(1)	(1)	3		1	s	g
Feldsperling	*Passer montanus*	B	9	~6	V	V		b	u*
Gänsesäger	*Mergus merganser*	B	1	1		3	2b	b	g*
Gelbspötter	*Hippolais icterina*	B	1		3			b	u
Grauschnäpper	*Muscicapa striata*	B	1	1		V		b	k.A.
Grünspecht	*Picus viridis*	B	1	1				s	g*
Haussperling	*Passer domesticus*	C	~33	~4	V			b	u*
Kleinspecht	*Dendrocopos minor*	GV	(1)		V	3		b	g*
Stieglitz	*Carduelis carduelis*	B	7	2	V			b	u*

Veränderungen seit der letzten Kartierung 2015

Gänsesäger und Grünspecht brüteten 2021 im Bereich der Lazarettspitze. 2015 wurden diese zwei Arten nur als Gastvögel festgestellt.

Vom Birkenzeisig war das seit mindestens zwei Jahrzehnten nahezu regelmäßig besetzte Revier an der Westspitze des Unteren Wöhrd auch 2021 besetzt. Es ist eines der wenigen im Stadtgebiet von Regensburg verbliebenen Reviere dieser Art (SCHLEMMER et al. 2013). 2015 wurde diese Art nur als Gastvogel eingestuft.
Der Eisvogel hat im April 2021 am Weichser Donauufer mit einer Brut begonnen. Im Mai wurde die Brutröhre eingestaut. Der Untere Wöhrd ist Teil des Nahrungsreviers. 2015 wurde dort keine Eisvogelbrut festgestellt.

Die Brutbestände der Dorngrasmücke sind von 1 auf 2, des Stieglitzes von mindestens 1 auf 7, des Feldsperlings von 5 auf 9 und des Haussperlings von mindestens 20 auf etwa 33 angestiegen.

Als Brutvögel verschwunden sind Weidenmeise und Pirol. Diese waren 2015 noch an der Lazarettspitze brutverdächtig. Seit damals sind im dortigen Naturdenkmal und am benachbarten Ufer viele der alten Weiden, insbesondere wegen Ringelung durch Biber, abgestorben und zum überwiegenden Teil zusammengebrochen oder abgesägt worden.

Für Brutvögel bedeutende Bereiche

Gemäß Fachgutachter ist der Untere Wöhrd mit seiner hohen Artenvielfalt ein Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg. Besondere Bedeutung kommt dabei den reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen und dem Wäldchen östlich der Nibelungenbrücke (Lazarettspitze) zu. Im Einzelnen sind das:

- Weichholzauen an der Lazarettspitze, entlang des gesamten Nordufers und entlang des Südufers
  Die ufernahen Weiden werden regelmäßig von Eisvogel und Nachtreiher als Sitzwarten zum Fischen genutzt. In den alten Weiden finden sich zahlreiche Höhlen von Klein-, Bunt- und Grünspecht und viele Naturhöhlen unterschiedlicher Größe. 2021 brüteten hier außerdem mehrere Paare Stieglitz, der Gelbspötter und an der Lazarettspitze wurden Grünspecht und Gänsesäger brutverdächtig festgestellt. An verkrauteten Ufern östlich der Nibelungenbrücke fanden sich zwei Reviere der Dorngrasmücke und eines vom Sumpfrohrsänger. Regelmäßig rasten an den temporär trockenfallenden Schlickbänken am Nordufer durchziehende Flussuferläufer.
- Gehölze auf dem Wall östlich der Nibelungenbrücke (Lazarettspitze)
  Hier finden sich weitere Höhlen von Klein-, Bunt- und Grünspecht. Der Kleinspecht fliegt in diesen Bereich zur Nahrungssuche ein. Bruten in einzelnen Jahren erscheinen wegen der hier festgestellten Kleinspechthöhlen nicht ausgeschlossen. Regelmäßig rasten in diesem Wäldchen ziehende Waldlaubsänger und Trauerschnäpper.
- Gehölzbestände zwischen Maffeistraße und Beschlächt
  Hier findet sich einer der wenigen im Stadtgebiet von Regensburg verbliebenen Brutplätze des Birkenzeisigs, zudem brüten hier Stieglitz und Grauschnäpper.
- Kräutersäume mit einzelnen Büschen südlich der Werftstraße
  In der Werftstraße finden sich größere Kolonien des Haussperlings (20 bis 30 Brutpaare) und ein Paar Feldsperlinge. Die Sperlinge brüten dort in dichten Hecken und an Gebäuden. Eine bedeutende Nahrungsquelle für die Sperlinge im Bereich der Werftstraße sind die Kräuter im Grünstreifen zwischen Werftstraße und Donau.
- Überschwemmungswiesen am Nordufer
  Im Bereich der Überschwemmungswiesen am Nordufer brüten drei Paare Stieglitze und etwa acht Paare Feldsperlinge. Die Kräuter in den Überschwemmungswiesen und an den daran anschließenden Böschungen sind eine bedeutende Nahrungsquelle für diese beiden Samenfresser.
  Wenn bei Hochwasser die tieferen Bereiche vernässen, suchen dort Stockenten und seltener auch Graureiher nach Bodentieren, die dann ausgetrieben werden. Zukünftig könnte auch der Weißstorch als Nahrungsgast erwartet werden.
  Da durch den Bau der Stauhaltungen Geisling und Pfaffenstein die Wasserstände

unterhalb des Stadtgebietes von Regensburg und oberhalb der Staumauer von Pfaffenstein stark nivelliert wurden und somit die ehemals ausgedehnten Auelebensräume außerhalb des Stadtgebietes stark geschädigt sind, sind die Auenreste im Stadtgebiet als letzte Relikte besonders schützenswert.

Betroffenheit

Eine Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt für

- Betroffene Brutvogelarten von besonderer Planungsrelevanz als Einzelfallprüfung
- die Gilde der Baumhöhlen- und Nischenbrüter aufgrund des Verlustes von Höhlenbäumen oder Bäumen an denen Nistkästen befestigt sind

Von den kartierten Vogelarten besonderer Planungsrelevanz wurden im Jahr 2021 8 Arten als Brutvögel im Wirkraum des Vorhabens nachgewiesen. Davon gehen für 2 Brutpaare Haussperling und 1 Brutpaar Feldsperling anlagebedingt Brutplätze verloren. Für 7 Arten ist zudem mit Störwirkungen zu rechnen (vgl. Tab. 2 und Plan, Anlage D 3.1).

Für weitere 16 nachgewiesene Arten besonderer Planungsrelevanz können Brutvorkommen bzw. Beeinträchtigungen durch die HWS-Maßnahmen ausgeschlossen werden, da diese Arten entweder sicher nicht im Gebiet brüten oder das Gebiet nur als Nahrungsgast (NG) oder während der Vogelzugszeit (ZG) aufsuchen (vgl. Tab. 1).

Die Ansprüche der besonders bedeutenden Nahrungsgäste Nachtreiher, Flussuferläufer und des Eisvogels finden bei der naturnahen Ufer- und Auengestaltung in PA 10 eine besondere Berücksichtigung.

Für die Gilde der gebüschbrütenden Allerweltsarten gehen Gebüsche entlang der Häuserkante PA 1 und im Bereich der Hausgartenzone PA 7.2 verloren. Da die Entwurfsplanung die Wiederherstellung und Neupflanzung von Gebüschen und Weiden in verschiedenen HWS-Abschnitten vorsieht, wird von einer gesonderten Prüfung der Verbotstatbestände für diese Gilde abgesehen.

5.4.2 Prüfung der Verbotstatbestände für Arten besonderer Planungsrelevanz (Einzelfallprüfung)

Feldsperling *(Passer montanus)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: V **Bayern: V** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (9 Brutpaare)

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Feldsperling *(Passer montanus)*

Der Feldsperling ist in Bayern Brutvogel in offenen Kulturlandschaften mit Feldgehölzen, Hecken und Wäldern mit älteren Bäumen, in Streuobstwiesen und alten Obstgärten. Künstliche Nisthöhlen werden häufig angenommen, auch Hohlräume von Beton- und Stahlmasten u. ä. Im Randbereich ländlicher Siedlungen, die an die offene Feldflur grenzen, ersetzt der Feldsperling z. T. den Haussperling und übernimmt dessen Niststätten an Gebäuden.
Sehr häufiger Brut- und Standvogel. Dismigrationen über geringe Entfernungen; außerhalb der Brutzeit oft in größeren Schwärmen. Nest vornehmlich in Baumhöhlen, in Ortschaften überwiegend in Nistkästen aber auch in Gebäuden und Masten. Brutzeit von Ende März bis Ende August. Fluchtdistanz: < 10 m, standort- und nistplatztreu.

Lokale Population:
Der Feldsperling ist nahezu flächendeckend in Bayern verbreitet; er fehlt aber weitgehend in den Alpen. Tendenziell werden die bayerischen Bestände analog dem Bundestrend eher abnehmend als stabil betrachtet. Lebensraumverluste werden weiterhin durch die Zerstörung von Streuobstbeständen und Feldgehölzen verursacht. Nahrungsverluste durch Agrarchemie und Intensivierung der Landwirtschaft.
Auf dem Unteren Wöhrd wurden im Jahr 2021 9 Brutpaare, vorzugsweise in den gehölzbestandenen Siedlungsrandbereichen und der Auenzonen des Abschnitts PA 1 (8 BP) und einer Weide am Ufer des PA 7.2 (1 BP) kartiert, vier BP mehr als 2015. In PA 1 war z.B. ein Zuwachs an Gebüschen, Bäumen und Extensivgrünland festzustellen.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden. Bau- und anlagebedingt wird 1 Brutplatz des Feldsperlings im Gebäuderandbereich/Gebüsch nördlich der Maffeistr. 12 durch Gebüschverluste verloren gehen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

☒ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):
- CEF saP 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (3 Nisthilfen für Feldsperlinge in PA 1)
- CEF saP 4: Teilweise Wiederherstellung von Gebüschstrukturen in PA 1, nördlich Maffeistr. 12, 16, 20 und 31c

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Von bauzeitlichen Störwirkungen könnten ca. 5 von 9 Brutpaaren betroffen sein. Ein erhebliches Stören von Tieren kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen (s.u.) weitgehend minimiert werden. Für die Inselnordseite (PA 1-West), wo der

Feldsperling *(Passer montanus)*

Feldsperling bevorzugt brütet, und einen Teil der Uferzone des PA 7.2 (Bau der Abschlagsleitung) wird eine Einschränkung der Bauzeiten vorgenommen.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Haussperling *(Passer domesticus)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: - **Bayern: V** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (ca. 33 Brutpaare)

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**

☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend (Brutvorkommen) ☐ ungünstig – schlecht
☐ keine Angaben

Der Haussperling besiedelt ganzjährig vor allem Städte und Dörfer, aber auch einzelne Höfe oder Gebäude, bevorzugt mit Nutztierhaltungen. Als Nahrungsgeneralist werden hauptsächlich Sämereien oder andere Pflanzenbestandteile sowie tierische Anteile genutzt. Nestlinge werden fast ausschließlich mit Wirbellosen versorgt.
Die Art ist ein sehr häufiger Brutvogel und ein Standvogel, wobei es Dispersionswanderungen der Jungvögel gibt. Er brütet in Nischen-, Höhlen- und auch als Freibrüter und wählt z.T außergewöhnliche Neststandorte (z.B. Straßenlaternen). Brutzeit von Anfang März bis Ende August, vereinzelt bis Mitte November. Hauptlegebeginn ist ab Mitte April. Fluchtdistanz: < 5 m, standorttreu, Nistplatzwechsel möglich.

Lokale Population:
Der Haussperling ist in Bayern flächendeckend verbreitet. Unbesiedelt sind lediglich die höheren Lagen der Alpen und waldreiche Gebiete ohne Ortschaften. Im Vergleich zu 2016 wird der Haussperling 2021 nicht mehr auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschland geführt. In Bayern gilt die Einstufung aber noch.
Auf dem Unteren Wöhrd wurden im Jahr 2021 ca. 33 Brutpaare kartiert, vorzugsweise in den Haus- und Gartenzonen der Abschnitte PA 4-7 (ca. 32 BP) und PA 1 (1 BP). Das sind ca. 13 BP mehr als 2015.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden. Anlagebedingt werden 2 Brutplätze des Haussperlings durch Verkleinerung der Vorgartenzone des Hauses Werftstr. 29 verloren gehen (v.a. Verlust von Gebüschstrukturen).

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung zur Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen in PA 7, PA 1 (Gehölzkontrollen)

☒ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):
- CEF saP 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (6 Nisthilfen für Haussperling in PA 6-7)

Haussperling *(Passer domesticus)*

- CEF saP 3: Neuanlage / Wiederherstellung Gebüschstrukturen sowie Neupflanzung von 11 Kopfbäumen in PA 7.2.

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung zur Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen in PA 7, PA 1 (Gehölzkontrollen).

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Der Haussperling ist ein standorttreuer Jahresvogel, der seinen Nistplatz aber auch wechseln kann. Er kommt im Siedlungsraum des Unteren Wöhrd häufig vor und besitzt eine geringe Fluchtdistanz von < 5 m (vgl. Flade 1994 und Gassner et al. 2010). D.h., er toleriert Störwirkungen in einem hohen Maße. Daher wird im stark versiegelten Siedlungsbereich der Abschnitte PA 1, PA 4-7 auf bauzeitliche Einschränkungen wegen Störwirkungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- und Überwinterungszeiten der Art verzichtet. Die möglichen Störungen liegen unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art. Während der Umsetzung der Bauarbeiten auf der Inselsüdseite bestehen zudem Ausweichmöglichkeiten im Bereich von Gebäuden und Gärten anderer Inselbereiche.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung zur Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen in PA 7, PA 1 (Gehölzkontrollen).

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Dorngrasmücke *(Sylvia communis)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: - **Bayern: V** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (2 Brutpaare)

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**

☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Dorngrasmücke *(Sylvia communis)*

Die Art ist ein Brutvogel der offenen Landschaft, die mit Hecken und Büschen oder kleinen Gehölzen durchsetzt ist. Extensiv genutzte Agrarflächen werden bevorzugt besiedelt, gemieden wird das Innere geschlossener Waldgebiete ebenso wie dicht bebaute Siedlungsflächen. Nur kleinere Waldgebiete werden am Rand, auf größeren Kahlschlägen und Lichtungen besiedelt.
Als Langstreckenzieher trifft die Dorngrasmücke ab Mitte April im Brutrevier ein, der Wegzug erfolgt ab Ende Juli. Das Nest wird in Stauden und niedrigen Sträuchern, oft in Brennnesseln und Brombeeren, einige Zentimeter über dem Boden errichtet. Brutzeit ist Mitte April bis Ende Juli, Legebeginn ab Ende April, eine Brutortstreue kommt vor, i.d.R. bietet das Männchen dem Weibchen aber Wahlnester an, sodass ein Nistplatzwechsel häufiger gegeben ist. Fluchtdistanz: 10 m.

Lokale Population:
Die Dorngrasmücke ist in Nordbayern bis zur Donau fast flächig, in den ostbayerischen Mittelgebirgen und südlich der Donau zunehmend lückig verbreitet und fehlt in den Alpen.
Auf dem Unteren Wöhrd hat die Dorngrasmücke 2021 mit 2 Brutpaaren gebrütet: in den Brennnesseln/Uferstauden am Donau-Nordarm des PA 10 und der Lazarettspitze PA 9. Ein positiver Bestandstrend im Vergleich zu einem Brutpaar 2015. Sie ist aber eigentlich keine Charakterart für diese Flussuferstandorte.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden. Anlagebedingt wird ein Brutplatz im direkten Umfeld durch die geplante Ufer- und Auenmodellierung gestalterisch verändert werden (Insellage, von Wasser umflossen). Der Brutplatz entspricht damit weder aktuell noch zukünftig dem idealtypischen Lebensraum für die Dorngrasmücke. Da die Planung den Erhalt des Brutplatzes selbst vorsieht, die Dorngrasmücke auch ihren Brutplatz wechselt und zusätzlich Auengebüsch und Initialpflanzungen von Feuchtstauden auf der Insel selbst und auch in weiteren Arealen des PA10 vorgesehen sind, kann das Areal auch weiterhin als Lebensraum für die Dorngrasmücke dienen. Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Zusätzliche Maßnahmen sind nicht erforderlich.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

1 BP Dorngrasmücke ist potenziell von Störwirkungen betroffen. Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen

Dorngrasmücke *(Sylvia communis)*

vermieden werden, da die Dorngrasmücke ein Langstreckenzieher ist und sich nur von Mitte April bis Ende Juli im Wirkraum des Vorhabens aufhält.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Eisvogel *(Alcedo atthis)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: - **Bayern: 3** **Art im Wirkraum: ☒ nachgewiesen** (als Gastvogel, Brutrevier am Weichser Donauufer)
Art des Anhang I der EG-Vogelschutz-RL, streng geschützt gem. BNatSchG

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**
☒ günstig (bez. Brutvorkommen) ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Der Eisvogel stellt an seinen Lebensraum besondere Anforderungen, wie langsam fließende, klare Gewässer mit einem reichen Bestand an Kleinfischen sowie dichtem Uferbewuchs mit einem passenden Angebot von Ansitzwarten. Zur Anlage einer Nistróhre sind Abbruchkanten, Prallhänge, Böschungen und Steilufer mit schützendem Gebüsch notwendig. Bevorzugt werden hohe Steilwände, die hochwassersichere Nistróhren garantieren. Das Sedimentmaterial einer Brutwand kann sandig, tonig, mergelig oder lehmig sein. Es werden auch Nistróhren mit zum Teil großem Abstand vom Gewässer entfernt angelegt.
Der Eisvogel ist ein seltener Brutvogel, in der Regel ein Standvogel, witterungsbedingt (z.B. bei Frost) aber auch ein Teil- und Kurzstreckenzieher. Er ist ein Höhlenbrüter, der sein Nest in selbst gegrabenen Nistróhren anlegt und nistplatztreu ist. Brutzeit ist Mitte März bis Ende September, Legebeginn ab Ende März.

Lokale Population:
Der streng geschützte Eisvogel ist über ganz Bayern lückenhaft verbreitet, der kurzfristige Bestandstrend ist stabil.
Auf dem Unteren Wöhrd gelang für den Eisvogel gegenwärtig kein Brutnachweis aber er hat im Jahr 2021 am gegenüberliegenden Weichser Ufer gebrütet und ist ein regelmäßiger Nahrungsgast, der von den Zweigen der Ufergehölze ganzjährig auf Fischfang geht.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Bruthöhlen ist nicht gegeben, da sich der Brutplatz außerhalb des direkten Eingriffsbereichs befindet.

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Eisvogel *(Alcedo atthis)*

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) ist nicht zu erwarten, da sich der Brutplatz außerhalb des direkten Eingriffsbereichs befindet. Während der Durchführung der Bauarbeiten an der Uferzone PA 10 ist davon auszugehen, dass der Eisvogel diesen Bereich meiden wird (Fluchtdistanz: 20 – 80 m).

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Das Baubedingte Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ist für den am gegenüberliegenden Weichser Ufer brütenden (ca. 75 m Entfernung) und die Ufer des PA 10 als Nahrungsgast aufsuchenden Eisvogel zwar nicht gänzlich auszuschließen, diese Störungen liegen aber unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art. Durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen während der Hauptbrutzeit der Art können Störwirkungen zudem weiter vermindert werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen sinnvoll (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Gänsesäger *(Mergus merganser)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: 3 **Bayern: -** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (1 Brutpaar)
Art des Anhang 2b der EG-Vogelschutz-RL

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**
☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Die Brutplätze des Gänsesägers liegen an vegetationsarmen, fischreichen, klaren Fließ- und Stillgewässern mit geeigneten Bruthöhlen und -nischen in alten Bäumen, Felswänden, Ufern, Gebäuden in Ufernähe. Die rasche Annahme von Nistkästen in verschiedenen Gebieten deutet auf Bruthöhlen als Minimumfaktor. In Flüssen mit abnehmender Trübung nahmen die Bestandsdichten zu, auf nach wie vor trüben Flüssen war keine Zunahme der wenigen Bruten zu beobachten (GROSS 2000).
Die Art ist ein seltener Brutvogel und ein Teil- und Kurzstreckenzieher. Die Ankunft in Brutgebieten beginnt ab Anfang

Gänsesäger *(Mergus merganser)*

März, der Einzug in Winterquartiere ab Ende Oktober, oft aber erst im Dezember/Januar. Gänsesäger sind ca. 1 Monat flugunfähig; Männchen zwischen Ende Juni und Ende September, Weibchen wenn die Jungtiere 4-6 Wochen alt sind. Gänsesäger sind Höhlen- und Halbhöhlenbrüter und brüten von Mitte März bis Ende August, Legebeginn ist meist Anfang April.

Lokale Population:
Der Gänsesäger ist in Bayern nur südlich der Donau regional verbreitet. Dort ist eine deutliche Zunahme besetzter Gebiete und eine weitere Verbreitung zu verzeichnen.
Die größte Anzahl an Gänsesägern in Bayern und damit auch in Regensburg ist in den Wintermonaten zu verzeichnen (v.a. Wintergast). Der Gänsesäger kommt aber auch zunehmend als Brutvogel vor. Im Jahr 2021 wurde 1 Brutnachweis in einer alten Weide auf der Lazarettspitze des Unteren Wöhrd erbracht, im Jahr 2015 wurde der Gänsesäger hingegen nur als Gastvogel kartiert. Gemäß Fachgutachter halten sich die Gänsesäger vorzugsweise am Donau-Südarm auf (u.a. Kiesinseln). Begrenzende Faktoren sind v.a. die Brutplätze, darüber hinaus geeignete Nahrungsgewässer (geringe Trübung und ausreichend Kleinfische).

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Bruthöhlen ist nicht gegeben, da sich der Brutplatz auf der Lazarettspitze (PA 9) und damit außerhalb des direkten Eingriffsbereichs befindet.

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) ist nicht zu erwarten, da sich der Brutplatz außerhalb des direkten Eingriffsbereichs befindet.

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Baubedingte Störwirkungen von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten können durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen gemindert werden, sind für den Gänsesäger, der in unterschiedlicher Anzahl das ganze Jahr über im Bereich des Donau-Südarms mit seinen Kiesinseln (u.a. PA 5) und der Lazarettspitze (PA 9) präsent ist, aber nicht gänzlich auszuschließen, zumal er eine Fluchtdistanz von 100 – 300 m hat. Diese Störungen liegen aber unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art. Ausweichmöglichkeiten sind vorhanden. Der begrenzende Faktor ist der Brutplatz.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Grauschnäpper *(Muscicapa striata)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: V **Bayern: -** **Art im Wirkraum: ☒ nachgewiesen** (1 Brutpaar)

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**

☐ günstig (Rastvorkommen) ☐ ungünstig – unzureichend (Brutvorkommen) ☐ ungünstig – schlecht
☒ keine Angaben

Der Grauschnäpper hat ein breites Habitatspektrum und kommt sowohl in Stadtparks, durchgrünten Siedlungen, lichten Wäldern als auch im Gebirge vor. Er brütet natürlicherweise in Spalten von Bäumen, errichtet sein Nest aber auch in Gebäudenischen oder Halbhöhlen. Völlig geschlossene Höhlen meidet er.
Die Art ist ein Langstreckenzieher und bei uns von Ende April bis Mitte September als Sommervogel anzutreffen.

Lokale Population:
In Deutschland ist der Grauschnäpper fast flächendeckend verbreitet, auch wenn er meist nur in geringen Dichten vorkommt. In Bayern erreicht er hohe Populationsdichten in Siedlungen des ländlichen Raums.
Im Wirkraum des Vorhabens wurde 1 Brutpaar in den Uferweiden des PA 3 kartiert. Auf dem Unteren Wöhrd sind vor allem entlang des Ufers alte Weidenbestände mit abstehender Rinde und Spalten vorzufinden, die gleichzeitig als Ansitzwarten zum Insektenfang dienen und damit einen günstigen Lebensraum darstellen. Brutzeit ist von Mai bis August, eine mehrjährige Brutortstreue ist bekannt. Fluchtsdistanz: 10 - 20 m.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Höhlenbäumen im Abschnitt PA 3 ist nicht gegeben. Alle Bäume der Uferzone PA 3 bleiben erhalten.

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Grauschnäpper *(Muscicapa striata)*

Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden, zumal der Grauschnäpper ein Langstreckenzieher ist und sich nur von Ende April bis Mitte September im Wirkraum aufhält.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Grünspecht *(Picus viridis)*

1 Grundinformationen

streng geschützt gem. BNatSchG
Rote Liste-Status Deutschland: - **Bayern: -** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (1 Brutpaar)

Erhaltungszustand **der Art auf Ebene** Bayerns

☒ günstig (Brutvorkommen) ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Der Grünspecht besiedelt lichte Wälder und die Übergangsbereiche von Wald zu Offenland, d.h. abwechslungsreiche Landschaften mit einerseits hohem Gehölzanteil, andererseits mit mageren Wiesen, Säumen, Halbtrockenrasen oder Weiden. In und um Ortschaften werden Parkanlagen, locker bebaute Wohngegenden mit altem Baumbestand und Streuobstbestände regelmäßig besiedelt. Entscheidend ist ein Mindestanteil kurzrasiger, magerer Flächen als Nahrungsgebiete, die reich an Ameisenvorkommen sind. Brutbäume sind alte Laubbäume, vor allem Eichen, in der Regel in Waldrandnähe, in Feldgehölzen oder in lichten Gehölzen.
Die Art ist ein häufiger Brutvogel, ein Standvogel, der nach der Brutzeit und im Winter Dispersionswanderungen von geringer Distanz vornimmt. Das Nest wir in selbst gebauten oder vorgefundenen und erweiterten Baumhöhlen angelegt. Künstliche Nisthöhlen gemäß Auskunft der Naturschutzbehörde nur schlecht angenommen. Brutzeit ist von Anfang März bis Ende Juli, Legebeginn ab Mitte April. Der Grünspecht ist standorttreu, wechselt aber seine Bruthöhlen bzw. baut neue. Fluchtdistanz: 30 - 60 m.

Lokale Population:
Der Grünspecht ist lückig bis flächig über ganz Bayern verbreitet und nicht in seinem Bestand gefährdet. Der Bestandstrend ist positiv. Im Wirkraum wurde er 2021 mit einem Brutpaar auf der Lazarettspitze nachgewiesen, während er 2015 nur als Gastvogel vorkam. Erfassungen zum Neubau des Grieser Stegs ergaben im Jahr 2020 1 Brutpaar im Gehölz am Jakobigelände (PA 2). D.h., der Grünspecht ist stets präsent auf dem Unteren Wöhrd und wechselt seine Brutstandorte. Die Baumhöhlenkartierungen 2015 und 2021 zeigen zudem einen umfangreichen Bestand an Höhlenbäumen auf der Insel (vgl. Plan Anlage D 3.1), darunter auch Spechthöhlen.

Grünspecht *(Picus viridis)*

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Niststandorte des Grünspechts der Jahre 2020 und 2021 befinden sich außerhalb des direkten Eingriffsbereichs. Aber im Zuge der Baumaßnahmen müssen 9 Höhlenbäume und 2 Bäume mit Initialhöhlen gefällt werden, worunter eine Baumhöhle als Bunt- und Grünspechthöhle kartiert wurde (Baumkataster Nr. 37, Zwetschge, Wöhrdstr. 41).
Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden. Für den Verlust eines Grünspechthöhlenbaums wird eigentlich eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme notwendig (Anbringen von 3 künstlichen Nisthöhlen für Grünspechte). Da die Art gemäß Auskunft im Umweltamt Nisthilfen aber kaum annimmt, nicht gefährdet ist und auf der Insel Möglichkeiten zum Ausweichen in vorhandene oder zur Erstellung neuer Grünspechthöhlen besteht, wird auf diese Maßnahme verzichtet. Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt.
Der Verlust des Höhlenbaums wird stattdessen durch 3 Nistkästen für andere Baumhöhlenbrüter kompensiert und als Teil der CEF-Maßnahme 2 betrachtet. D.h., die Höhlen- und Nischenbrüter werden als Gilde betrachtet und die Verbotstatbestände für den Verlust verschiedener Baumhöhlentypen bewertet. Als CEF-Maßnahme wird ein Angebot unterschiedlicher Nisthilfen als Ersatz angebracht.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle aller Höhlenbäume auf Besatz vor der Fällung)

☒ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):
- CEF saP 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (als Gesamtmaßnahme für die Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter)

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle aller Höhlenbäume auf Besatz vor der Fällung)

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Von bauzeitlichen Störwirkungen könnte 1 Brutpaar (PA 9) betroffen sein. Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen (s.u.) weitgehend minimiert aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da die Art als Standvogel im Wirkraum vorkommt. Diese Störungen liegen aber unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen

Grünspecht *(Picus viridis)*

- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

Stieglitz *(Carduelis carduelis)*

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: - **Bayern: 3** **Art im Wirkraum:** ☒ **nachgewiesen** (7 Brutpaare)

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**

☐ günstig (Brutvorkommen) ☒ ungünstig – unzureichend (Brutvorkommen) ☐ ungünstig – schlecht
☐ keine Angaben

Der Stieglitz besiedelt offene und halboffene Landschaften mit mosaikartigen und abwechslungsreichen Strukturen (u. a. Obstgärten, Feldgehölze, Waldränder, Parks). Entscheidend ist das Vorkommen samentragender Kraut- oder Staudenpflanzen als Nahrungsgrundlage. Geschlossene Wälder werden von der Art gemieden. Außerhalb der Brutzeit ist er oft nahrungssuchend auf Ruderalflächen, samentragenden Staudengesellschaften, bewachsenen Flussbänken, Bahndämmen oder verwilderten Gärten anzutreffen.
Die Art ist ein Kurzstreckenzieher mit Heimzug ab Anfang März und Abzug aus den Brutgebieten ab Anfang August. Das Nest wird im äußeren Kronenbereich locker stehender Bäume oder in Büschen angelegt. Brutzeit ist Anfang April bis Anfang September, Legebeginn ab Mitte April.

Lokale Population:
Der Stieglitz ist in Bayern außerhalb der Alpen flächendeckend verbreitet. Der deutschlandweite Bestandstrend ist kurz- und langfristig rückläufig. Die Hauptgefährdungen für die Art liegen in Nahrungsengpässen v.a. durch Intensivnutzungen in Landwirtschaft und Gartennutzung und dem Rückgang an Ruderalflächen und Ackerrandstreifen.
Auf dem Unteren Wöhrd wurden 2021 7 Brutpaare in Bäumen verschiedener Areale nachgewiesen (PA 1, 7-10 und Proskestr.), ein positiver Bestandstrend im Vergleich zu 2015, wo nur mindestens 1 BP kartiert wurde.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die HWS-Maßnahmen geht keiner der kartierten Brutplätze des Stieglitz verloren. Darüber hinaus kann die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen generell vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Stieglitz *(Carduelis carduelis)*

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Regelung bauvorbereitender Maßnahmen

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Von bauzeitlichen Störwirkungen könnten 2 Brutpaare in PA 10 betroffen sein. Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen (s.u.) weitgehend vermieden / minimiert werden. Dabei werden Einschränkungen der Bauzeiten nur für den Bereich PA 10 (östlich Nibelungenbrücke) vorgenommen, wo mehrere planungsrelevante Arten und auch 1 BP Stieglitz betroffen sind. Westlich der Nibelungenbrücke, wo 1 BP Stieglitz im Randbereich der Bautätigkeiten nachgewiesen wurde, wird auf Bauzeitenregelungen verzichtet, da die Art nicht explizit nistplatztreu ist und als Gehölzbrüter ausreichend Möglichkeiten zum Ausweichen hat. Diese Störungen liegen somit unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

5.4.3 Prüfung der Verbotstatbestände durch Höhlenbaumverluste (betrifft Gilde der Baumhöhlen und Nischenbrüter)

Durch die HWS-Maßnahmen gehen anlage- und baubedingt Höhlenbäume verloren.

Für die Höhlenbaumkartierung wurde der potenzielle Wirkraum des Vorhabens zweimal kartiert. Im Jahr 2015 erfolgte eine Höhlenbaumerfassung im frisch belaubten Zustand Mitte Mai 2015 durch das Büro ÖKON. Es wurden 4 Höhlentypen unterschieden: 1 – Kleinhöhlen, Faullöcher; 2 – Größere Höhlen von Meisen-, Grünspechtgröße; 3 – Große Höhlen für Vögel bis Waldkauzgröße; 4 – Große Mulmhöhlen. Die erzeugten Geodaten der Höhlenbäume wurden durch ÖKON nachträglich dem Baumkataster (bgmr 2016) zugeordnet.

Aufgrund von Anpassungen in der HWS-Planung und zwischenzeitlichen Baumverlusten in Abschnitt 10 erfolgte eine selektive Aktualisierung der Höhlenbaumkartierung im direkten Eingriffsbereich durch Dr. Schlemmer & Dr. Vahl Ende April 2021. Unterschieden wurden: Mulmhöhlen, große Faulhöhlen, Spechthöhlen, Spalten / abstehende Rinde, Höhlen für Kleinvögel, Initialhöhlen. Zudem wurde erfasst, an welchen Bäumen Nistkästen hängen.

Die Daten der beiden Kartierungen wurden zusammengeführt (die Aktualisierung 2021 ersetzt die Kartierung 2015) und im Plan Anlage D 3.1 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Höhlenbäume und Nistkästen aufgeführt, die durch eine geplante Baumfällung betroffen sind:

Tab. 3: Zur Fällung vorgesehene Bäume mit Baumhöhlen oder Nistkästen

Bewertungsgrundlagen:
Baumkataster (bgmr 2023), Höhlenbaumkartierung (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl 2021, 2023), Entwurfsplanung HWS-H (Team 3 – archiscape, Schömig Plan Juni 2023)

Abkürzungen:
NK = Nistkasten, FK = Fledermauskasten; 1:1 oder 3:1 = Anbringen Ersatzhabitat Nistkasten je Baumhöhlenverlust

Baumnummer gem. Baumkataster	Baumart	Höhlen-Typ 2021	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung	Baumstandort	CEF-Maßnahmen (vgl. Kap. 5.3.1)
Verlust Höhlenbäume bzw. Baumhöhlen								
37	Zwetschge	Buntspecht- oder Grünspechthöhle		2,5	S		PA 1: Wöhrdstr. 41	NK 3:1
39	Kultur-Apfel	Mulmhöhle	bedingt bis Waldkauzgröße geeignet			nach oben offen	PA 1: Wöhrdstr. 41	NK 3:1
127	Robinie	abstehende Rinde, Spaltenbil-dung	geeignet für Kleinvögel und Fledermäuse		S		PA 1: Hochufer	NK 3:1; FK 3:1
202	Silberweide	Buntspechthöhle		3	SO		PA 2: Gehölz am Jakobigelände	NK 3:1
202	Silberweide	Buntspechthöhle		5	NO		PA 2: Gehölz am Jakobigelände	NK 3:1
368	Spitzahorn	abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer				PA 2: Gehölz am Jakobigelände	NK 3:1; FK 3:1
369	Spitzahorn	Spaltenquartier	geeignet für Fledermäuse			nach oben hohl	PA 2: Gehölz am Jakobigelände	FK 3:1
370	Spitzahorn	abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer				PA 2: Gehölz am Jakobigelände	NK 3:1; FK 3:1
409	Rosskastanie	Mulmhöhle	geeignet für Gänsesäger	2	S	groß, nach oben offen	PA 5: Kastanienallee	NK 3:1
413	Rosskastanie	Mulmhöhle		2 - 4	S	nach oben offen	PA 5: Kastanienallee	NK 3:1

Baumnummer gem. Baumkataster	Baumart	Höhlen-Typ 2021	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung	Baumstandort	CEF-Maßnahmen (vgl. Kap. 5.3.1)
413	Rosskastanie	Spalte	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer	3 - 5	S	nach oben offen	PA 5: Kastanienallee	NK 3:1; FK 3:1
Verlust von Bäumen mit Initialhöhlen								
52	Kultur-Birne	Astanfaulungen	Initialhöhle, noch ungeeig-net		S		PA 1: Wöhrdstr. 41	NK 1:1
123	Spitzahorn	Astanfaulungen	Initialhöhle, noch ungeeig-net				PA 1: Hochufer	NK 1:1
Verlust von Bäumen mit Nistkästen								
61	Mirabelle	Nistkasten	geeignet für Kleinmeisen				PA 1: Wöhrdstr. 41	NK umhängen
384	Winterlinde	Nistkasten					PA 2: Uferböschung	NK umhängen
390	Spitzahorn	Nistkasten					PA 3: Proskestr. 5	NK umhängen
391	Spitzahorn	Nistkasten					PA 3: Proskestr. 5	NK umhängen
401	Rotblühende Kastanie	Nistkasten	Star				PA 3: Hochufer	NK umhängen
404	Rosskastanie	Nistkasten					PA 3: Hochufer	NK umhängen
412	Rosskastanie	Nistkasten					PA 5: Hochufer	NK umhängen

Betroffenheit und Erfüllung der Verbotstatbestände

Die Tabelle 3 stellt alle erfassten Höhlenbäume mit Nr. gemäß Baumkataster zusammen, die von einer Fällung gemäß Stand der Entwurfsplanung August 2023 betroffen sein werden.
Die Prüfung der Verbotstatbestände wird im Folgenden für die Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter durchgeführt:

Prüfung der Verbotstatbestände durch Baumhöhlenverluste

(betrifft Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter gem. Tab. 1)

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: vgl. Tab. 1 **Bayern:** vgl. Tab. 1

Arten im Wirkraum: ☒ nachgewiesen

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene **Bayerns :** **v**gl. Tab. 1

Folgende 2021 kartierte Arten könnten aufgrund ihrer Nutzung von Baumhöhlen und –spalten von einem Habitatverlust betroffen sein:

Planungsrelevante Arten:	Allerweltsarten:
Dohle (Gastvogel)	Blaumeise
Feldsperling	Buntspecht
Gänsesäger	Gartenbaumläufer
Grauschnäpper	Kleiber
Grünspecht	Kohlmeise
Haussperling	Star
Kleinspecht (Gastvogel 2021, potenzieller Brutvogel)	Sumpfmeise

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder besetzen Nestern in Baumhöhlen und –spalten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden werden.
Anlage- und baubebedingte Höhlenbaumverluste können durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) kompensiert werden. Es sind 9 Höhlenbäume bzw. 10 Baumhöhlen mit Quartierseignung für Höhlenbrüter (Ausgleich 3:1), 2 Bäume mit Initialhöhlen (Ausgleich 1:1) und 7 Bäume mit befestigten Nistkästen für eine Fällung vorgesehen (Umhängen der Nistkästen notwendig).

Folgende Höhlentypen gehen durch die geplanten Baumfällungen verloren (vgl. Anlage im Detail):
- 3 Spechthöhlen: Buntspechthöhlen, davon eine auch für Grünspecht geeignet
- 3 Bäume mit abstehender Rinde, Spalten: für Gartenbaumläufer geeignet
- 1 Baum mit Rinde, Spaltenbildung: für Kleinvögel geeignet
- 3 Bäume mit Mulmhöhlen: davon 1 Höhle für Gänsesäger geeignet, 1 Höhle bis Waldkauzgröße geeignet
- 2 Bäume mit Initialhöhlen

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 3: Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes vor der Baumfällung
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz vor der Fällung)

☒ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):
- CEF saP 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (Verortung abzustimmen, Erstellen Konzept)

Prüfung der Verbotstatbestände durch Baumhöhlenverluste

(betrifft Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter gem. Tab. 1)

Ziel der CEF-Maßnahme ist es, ein vielfältiges Angebot an Nistkästen unterschiedlicher Größe und Ausprägung als Ersatznisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter anzubieten und dabei die Arten zu fördern, die selten sind, für die geeignete Brutplätze ein limitierender Faktor sind und die Nisthilfen gut annehmen. Für häufig vorkommende Arten, die ein großes Spektrum an Ausweichmöglichkeiten besitzen (u.a. Buntspecht, Grünspecht, Gartenbaumläufer) und die Nisthilfen nur in geringem Umfang annehmen (letztere beiden), werden keine speziellen Nisthilfen vorgesehen. Zudem wird berücksichtigt, dass bereits viele Nistkästen für Meisen auf der Insel hängen, somit werden bevorzugt größere Nistkästen ausgebracht, die von verschiedenen Arten genutzt werden können.
Aufgrund der Baumhöhlenverluste sind 32 Nisthilfen an geeigneten Standorten im Eingriffsumfeld vorgezogen, d.h. vor der Höhlenbaumfällung, auszubringen (vgl. Kap. 5.3 im Detail).

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen in der Regel vermieden werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten (für planungsrelevante Arten in Teilbereichen)
- V saP 3: Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes vor der Baumfällung
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz vor der Fällung)

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen (s.u.) weitgehend minimiert aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese Störungen liegen aber unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der oben genannten Arten.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 2: Einschränkung Bauzeiten (für planungsrelevante Arten in Teilbereichen)
- V saP 3: Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

5.5 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

5.5.1 Reptilien – Zauneidechsen

Die Zauneidechse ist Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und zudem streng nach BNatSchG geschützt. In Deutschland ist sie Art der Vorwarnliste in Bayern in ihrem Bestand gefährdet. Ihr Erhaltungszustand wird als ungünstig/unzureichend eingestuft (LfU 2021, online).

Im Planungsgebiet wurden drei potenzielle Zauneidechsenhabitate (vgl. Plan, Anlage D 3.1) durch das Büro ÖKON (2016) kartiert:

1. An der Donauuferböschung südlich des Parkplatzes am Alten Eisstadion (PA 8)
2. An der Donauuferböschung westlich der Eisernen Brücke (PA 5)
3. Trampelpfad entlang der westlichen Wöhrdspitze (PA 3)

Diese Bereiche bieten alle für einen geeigneten Zauneidechsenlebensraum notwendigen Strukturen:

- südexponierte Sonnplätze auf Holz, Ufersteinen und offenen Gehölzrandbereichen,
- Eiablageflächen in lockeren, offenen Bodenbereichen
- Deckungsmöglichkeiten in Hochstauden-, Altgras- oder Gebüschbereichen oder Hohlräumen

Die Bereiche wurden am 25.6., am 30.7. und für die Erfassung von Jungtieren am 22.9.2016 begangen. An keinem der Termine konnten Zauneidechsen erfasst werden.

Auch im Untersuchungsbereich zum Neubauvorhaben Grieser Steg (Gabriel & Meyer 2020) wurden keine Zauneidechsen auf dem Unteren Wöhrd nachgewiesen.

Gemäß ÖKON (2016) stellen die potentiell für Zauneidechsen geeigneten Habitate relativ stark durch Menschen frequentierte Bereiche dar. Relativ starke Beeinträchtigungen durch Hunde und Katzen sind anzunehmen. Ob fortpflanzungsfähige Populationen auf dem Unteren Wöhrd vorhanden sind, ist deshalb sehr fraglich, wird aber nicht vollständig ausgeschlossen.

In der Artenschutzkartierung sind Nachweise von 1986 an der Schillerwiese und an der Motorboothaltestelle am Oberen Wöhrd genannt. 2008 bzw. 2011 wurde die Art auf dem Dämmen am Weichser Regenufer nachgewiesen.

Falls sich im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen Gestaltungsmöglichkeiten für optimierte Zauneidechsenlebensräume ergeben, sollten diese so situiert werden, dass Sonn- und Fortpflanzungsstrukturen etwas abgeschirmt von den Hauptbetretungsbereichen geschaffen werden.

<u>Betroffenheit und Erfüllung der Verbotstatbestände</u>

Es wurden keine Zauneidechsennachweise erbracht und nach Rücksprache im Umweltamt Regensburg sind bisher auch keine Zauneidechsennachweise auf dem Unteren Wöhrd be-

kannt. Zudem wird in die Potenzialbereiche 1 und 2 nicht eingegriffen und der Potenzialbereich 3 wird aufgrund seiner Nord-Exposition, dem üppigen Böschungsbewuchs und der Beschattung nicht als idealer Lebensraum für Zauneidechsen eingeschätzt.

Die **Verbotstatbestände** werden somit **nicht erfüllt**.

5.5.2 Säugetiere – Biber

Der Biber ist im Untersuchungsraum Unterer Wöhrd und Donau präsent. Es handelt sich um eine streng geschützte Art gemäß BNatSchG, die zudem nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie geschützt ist. In Deutschland steht er auf der Vorwarnliste, in Bayern ist er keine Rote Liste Art und weist einen günstigen Erhaltungszustand auf.

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Rahmen faunistischer Erhebungen in den Jahren 2013 und 2015 Biberfraßspuren an den Ufergehölzen der Hochwasserschutzabschnitte PA 7.2, 8 und 10 kartiert. Zudem gelangen Bibersichtungen in der Donau im Bereich der Abschnitte PA 3 und PA 5. Dabei waren durchgehend auch frische Spuren aus dem Winter/Frühjahr 2015 vorhanden. Die ganz frischen Fraßspuren waren mit Drahtzaun vor weiteren Fraß gesichert. Nachweise eines Biberbaus auf dem Unteren Wöhrd konnten hingegen nicht erbracht werden.

Faunistische Untersuchungen zum Neubau Grieser Steg (Gabriel & Meyer 2020) erbrachten ebenfalls keinen Nachweis eines Biberbaus im Untersuchungsraum Grieser Steg bis Grieser Spitz auf der Jahrinsel und dem gegenüberliegenden Ufer des Unteren Wöhrd.

Bei eigenen Begehungen, zwecks Kartierung der Biotoptypen und Bäume im Wirkraum des Vorhabens, in den Jahren 2015, 2016, 2020 und 2023 konnte eine weitere Zunahme an Fraßspuren und Baumfällungen durch den Biber sowie ein verstärkter Schutz der Ufergehölze gegen Biberfraß festgestellt werden. Zudem gelangen Bibersichtungen in der Abenddämmerung auf dem Oberen Wöhrd vor dem Insel-Hotel im Mai 2016 und im Brandner Kanal an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Juli 2020.

Nach Auskunft im Umweltamt Regensburg hat eine Biberfamilie ihren Bau auf dem Oberen Wöhrd (Revierzentrum). Auf der Lazarettspitze (PA 9, außerhalb Eingriffsbereich) scheint es nach Stand 9/2023 inzwischen einen Nebenbau zu geben.

<u>Betroffenheit und Erfüllung der Verbotstatbestände</u>

Im direkten Eingriffsbereich des Vorhabens befindet sich kein Biberbau, im angrenzenden PA 9 wurde aber ein Nebenbau festgestellt (Lazarettspitze). Zudem nutzt der Biber Gewässer- und Uferbereiche des Unteren Wöhrds zur Nahrungsaufnahme.

Biber

1 Grundinformationen

streng geschützt gem. BNatSchG
Rote Liste-Status Deutschland: V **Bayern: -** **Art im Wirkraum: ☒ nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Art auf Ebene **Bayerns**
☒ günstig ☐ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht ☐ keine Angaben

Gemäß LfU Bayern (2023, online) kommt der Biber mittlerweile wieder fast überall in Bayern entlang von Fließ- und Stillgewässern vor. In vielen Gebieten sind alle Reviere besetzt, so dass dort eine "Sättigung" erreicht ist.

Typische Biberlebensräume sind Fließgewässer mit ihren Auen, v.a. ausgedehnten Weichholzauen, aber auch Gräben, Altwässer, Stillgewässer. Die Art benötigt ausreichend Nahrung und grabbare Ufer zur Anlage von Wohnhöhlen und baut Dämme zur Regulation des Wasserstandes, sofern keine ständige Wasserführung gegeben ist.

Biber sind Nagetiere und reine Vegetarier, die v.a. submerse Wasserpflanzen, krautige Pflanzen und junge Weichhölzer in Ufernähe fressen, im Winter auch Baumrinde und Wasserpflanzenrhizome. Sie legen in ihrem Revier i.d.R. einen Hauptbau an (Revierzentrum, ganzjährig genutzt), darüber hinaus können Nebenbauten mit unterschiedlicher Nutzungsintensität errichtet werden (als Zuflucht oder Rückzugsraum für Männchen und ältere Jungtiere während Geburt und Säugezeit neuen Nachwuchses). Da der Hauptbau zum Jahresende winterfest gemacht und am Baueingang unter Wasser oft Nahrungsvorräte angelegt werden, ist die Nage- und Fällaktivität des Bibers im Spätherbst am höchsten.

Biber bilden Familienverbände mit zwei Elterntieren und mehreren Jungtieren bis zum 3. Lebensjahr. Die Reviere werden gegen fremde Artgenossen abgegrenzt und umfassen - je nach Nahrungsangebot - ca. 1-5 Kilometer Gewässerufer, an dem ca. 10-20 Meter breite Uferstreifen genutzt werden. Gut drei Monate nach der Paarung, die Januar bis März erfolgt, werden ca. 2-3 Jungtiere geboren. Mit Vollendung des 2. Lebensjahres wandern die Jungbiber ab und suchen sich ein eigenes Revier. Die Tiere werden knapp zehn Jahre alt.

Lokale Populationen:
Der Biber ist seit Projektbeginn im Zentrum der Stadt immer präsenter geworden. Während im Jahr 2015 nur einzelne Nagespuren und noch kein Biberbau auf dem Unteren Wöhrd nachgewiesen wurde, konnte bis in das Jahr 2023 eine erhebliche Zunahme an Nagespuren und gefällten Weiden entlang der Ufer festgestellt werden. Der nächste Biberbau (Revierzentrum) ist gemäß Auskunft aus dem Umweltamt auf dem Oberen Wöhrd, im Herbst 2023 wurde darüber hinaus auf das Vorkommen eines Nebenbaus auf der Lazarettspitze hingewiesen (PA 9, außerhalb Eingriffsbereich).

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung eines Biberbaus ist nicht gegeben, da kein Nachweis eines Biberbauvorkommens im direkten Eingriffsbereich erbracht wurde.

☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

☐ CEF-Maßnahmen erforderlich:

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Eine baubedingte Verletzung oder Tötung von Tieren ist nicht zu erwarten, da keine Nachweise von Biberbauten innerhalb des Eingriffsbereichs erbracht wurden. Zudem sind Biber dämmerungs- und nachtaktiv. Die Bauarbeiten im Gewässer- und

Biber
Uferbereich (PA 3-4, PA 10), in denen der Biber auf Nahrungssuche geht, finden in der Regel tagsüber statt. ☐ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: **Tötungsverbot ist erfüllt:** ☐ **ja** ☒ **nein**
2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG Bei der Durchführung von Bauarbeiten im Übergangsbereich PA 10 zu PA 9 können Störwirkungen für die Art nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da auf der Lazarettspitze (PA 9) auf ein Nebenbauvorkommen des Bibers hingewiesen wurde. Da es sich aber nur um einen Nebenbau handelt, der außerhalb des Vorhabensbereichs liegt und der Erhaltungszustand der Art günstig ist, ist nicht von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population durch mögliche Störwirkungen auszugehen. Bauzeitliche Einschränkungen während der Hauptnutzungszeit von Nebenbauten können mögliche Störwirkungen aber weitgehend minimieren. ☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen sinnvoll (vgl. Kap. 5.2 im Detail): ▪ V saP 2: Einschränkung Bauzeiten PA10-Ost **Störungsverbot ist erfüllt:** ☐ **ja** ☒ **nein**

5.5.3 Säugetiere – Fledermäuse

Fledermauskartierung 2015
Durch das Büro ÖKON (2016) erfolgten Begehungen mit mobilem Batcorder (EcoObs Batcorder 3.0) in vier Nächten (20.6., 9.7., 12.8. und 8.9.2015). Das Untersuchungsgebiet wurde in vier Abschnitte A bis D (vgl. Plan, Anlage D 3.1) aufgeteilt:
A – Uferzonen PA 6-8 (Werftstraße, Lindenallee bis Nibelungenbrücke)
B – PA 3-5 (Inselspitze westlich Proskestraße)
C – PA 1-2 (Auenbereich westlich Nibelungenbrücke, Gehölz am Jakobigelände
D – PA 9-10 (Lazarettspitze, östlich Nibelungenbrücke)

Die Begehungszeit betrug jeweils 45 Minuten pro Fläche. Beginn war jeweils ab Sonnenuntergang, die Reihenfolge der Begehungen wurde dabei durchgewechselt. Die Auswertung der Aufnahmen wurde mit den Programmen bcAdmin 3 und batident ausgewertet und die Ergebnisse mit bcAnalyze 2 überprüft.

Insgesamt wurden 151 Rufsequenzen mit 863 Einzelrufen aufgezeichnet. Bis auf Braunes und Graues Langohr (nicht am Ruf unterscheidbar) waren alle auf Artniveau bestimmbar. Vorkommen beider Arten sind möglich. Die höchste Rufaktivität wiesen Rauhhautfledermaus und Zwergfledermaus auf. Der überwiegende Teil der festgestellten Flugaktivitäten lag bei allen Untersuchungsflächen im Bereich der Ufer und angrenzenden Wasserflächen. Lediglich die Langohren waren nur im Bereich von Gehölzen anzutreffen.

Alle der 7-8 Fledermausarten, die auf der Insel nachgewiesen wurden (vgl. Tab. 4), sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt und nach BNatSchG streng geschützt.

Bei 4 Arten sind Wochenstuben bzw. Überwinterungsquartiere in/an Bäumen im Untersuchungsgebiet möglich (vgl. dazu Höhlenbaumkartierung ÖKON 2016 und deren Aktualisierung in Teilbereichen durch Dr. Schlemmer & Dr. Vahl 2021).

Tab. 4: Artenliste Fledermäuse mit Anzahl festgestellter Rufsequenzen

Art	**RL Bayern**	**RL D**	**Anhang FFH-RL**	**EHZ**	**Abschnitt A**	**Abschnitt B**	**Abschnitt C**	**Abschnitt D**
Wasserfledermaus[1)3)] ***Myotis dabentonii***	-	-	IV	g	12	1	5	1
Abendsegler[1)2)3)] ***Nytalus noctula***	- *	V	IV	u	5	8	1	2
Braunes Langohr[1)3)] / Graues Langohr[4)] ***Plecotus auritus***/ *Plecotus austriacus***	-/2*	3*/1*	IV/IV	g/u	5	1	1	1
Rauhhautfledermaus[1)2)] ***Pipistrellus nathusii***	-*	-	IV	u*	10	5	12	13
Zwergfledermaus[4)] *Pipistrellus pipistrellus*	-	-	IV	g	14	12	12	14
Mückenfledermaus[4)] *Pipistrellus pygmaeus*	V*	-*	IV	u	3	0	3	0
Zweifarbfledermaus[4)] *Vespertilio murinus*	2	D	IV	?	7	1	0	2

RL-B = Rote Liste Bayern (Säugetiere 2017); D = Rote Liste Deutschland (Säugetiere 2020):
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber genaue Einstufung nicht bekannt; V = Arten der Vorwarnliste; - = derzeit nicht gefährdet
* = Rote Liste Status, Erhaltungszustand aus dem Fachgutachten von ÖKON 2016 aktualisiert.

EHZ = Erhaltungszustand kontinental:
g = günstig, u = ungünstig/unzureichend, s = ungünstig/schlecht, ? = unbekannt

Anzahl in Erfassungsabschnitten A – D = Anzahl von Rufnachweisen

Fett: bevorzugt Baumquartiere bewohnende Fledermausarten

1) Sommerquartiere/Wochenstuben in Baumhöhlen des Untersuchungsgebietes möglich
2) Winterquartiere in Baumhöhlen des Untersuchungsgebietes möglich
3) Winterquartiere in/an Gebäuden
4) Sommer- und Winterquartiere bevorzugt in/an Gebäuden

** = anhand der Rufe nicht zu unterscheiden, beide Arten möglich

grau hinterlegt: Abschnitt, in dem Höhlenbäume mit Quartierseignung für Fledermäuse gefällt werden müssen (PA 1-2).

Höhlenbaumkartierung 2021

Für die Höhlenbaumkartierung wurde der potenzielle Wirkraum des Vorhabens dreimal kartiert. Im Jahr 2015 erfolgte eine Höhlenbaumerfassung im frisch belaubten Zustand Mitte Mai 2015 durch das Büro ÖKON. Es erfolgte auch eine grobe Klassifizierung der Baumhöhlen hinsichtlich der Quartierseignung für Fledermäuse.

Aufgrund von Anpassungen in der HWS-Planung und zwischenzeitlichen Baumverlusten in Abschnitt 10 erfolgte eine selektive Aktualisierung der Höhlenbaumkartierung im direkten Eingriffsbereich durch Dr. Schlemmer & Dr. Vahl Ende April 2021 und in PA 7 im März 2023. In diesem Zuge wurde auch eine genaue Beurteilung der Höhlentypen hinsichtlich der Eignung als Fledermausquartier vorgenommen.

Die Daten der Kartierungen wurden zusammengeführt (die Aktualisierungen 2021, 2023 ersetzen die Kartierung 2015) und in der Karte zusammenfassend dargestellt. Die Tabelle 3 stellt alle Höhlenbäume dar, die von einer Fällung betroffen sein werden und führt die potenzielle Eignung für Brutvögel, Fledermäuse und Xylobionte Käfer auf.

Bestandsbewertung

Gemäß ÖKON (2016) haben sich als bedeutsamste Jagdhabitate im Untersuchungsgebiet die Uferbereiche und die daran angrenzenden Wasserflächen erwiesen. Die Dichte der Gehölzbestände spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Lediglich die Langohren hielten sich ausschließlich im Bereich von Gehölzen auf. Vier der vorkommenden Arten nutzen Baumhöhlen und -spalten als Sommer- und Wochenstubenquartier. Von Fortpflanzungsstätten in Bäumen des Untersuchungsbereichs ist damit auszugehen. Für Rauhautfledermaus und Abendsegler sind auch Winterquartiere in Bäumen nicht auszuschließen.

Negative Auswirkungen auf Baum bewohnende Arten sind nur bei Eingriffen in potenzielle Quartierbäume zu prognostizieren. Beeinträchtigungen der Qualität als Jagdhabitat sind für alle Arten als unerheblich einzustufen.

Betroffenheit und Erfüllung der Verbotstatbestände

Folgende Bäume mit Habitatpotenzial für Fledermäuse sind von einer Fällung betroffen:

Tab. 5: Betroffene Bäume mit Habitatpotenzial für Fledermäuse

Baum-Nr. Baum-kataster	Baumart	Höhlen-Typ	Baumstandort
127	Robinie	Abstehende Rinde, Spaltenbildung, südexponiert	PA 1: nördlich der Punktbauten
368	Spitzahorn	Abstehende Rinde	PA 2: Gehölzrand Nordwest
369	Spitzahorn	Spaltenquartier, nach oben hohl	PA 2: Gehölzrand Nordwest
370	Spitzahorn	Abstehende Rinde	PA 2: Gehölzrand Nordwest
413	Rosskastanie	Spalte; nach oben offen	PA 5: Hochufer

Bei den betroffenen Höhlenbäumen mit Quartiereignung für Fledermäuse handelt es sich ausschließlich um Bäume mit Spaltenquartieren und abstehender Rinde in den Hochwasserschutzabschnitten 1-2 und 5. Größere Baumhöhlen mit geeigneten Hangplätzen als Wochenstuben oder Winterquartier sind nicht von einer Fällung betroffen. Die beiden zu fällenden Kastanien mit Großhöhlen in PA 5 sind nach oben offen, sodass Regen eindringen kann und eine Eignung als Fledermausquartier nicht gegeben ist.

Darüber hinaus existieren weitere Höhlenbäume auf der Insel, die als Sommer- oder Winterquartier durch Fledermäuse genutzt werden könnten, die Baumhöhlen als Quartiere bevorzugen (vgl. Plan, Anlage D 3.1), sodass Störwirkungen durch Bauarbeiten nicht auszuschließen sind.

Fledermäuse

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: vgl. Tab. 4 **Bayern:** vgl. Tab. 4

Arten im Wirkraum: ☒ **nachgewiesen** ☐ **potenziell möglich**

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene **Bayerns**

☒ günstig (Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Braunes Langohr)
☒ ungünstig – unzureichend (Abendsegler, Graues Langohr, Rauhhautfledermaus, Mückenfledermaus
? unbekannt (Zweifarbfledermaus)

Unter den nachgewiesenen Arten sind Zwergfledermaus, Graues Langohr, Mückenfledermaus und Zweifarbfledermaus Arten, die ihre Sommer- und Winterquartiere bevorzugt in und an Gebäuden beziehen. Als Jagdgebiete dienen – je nach Art – alle Untersuchungsbereiche, insbesondere Gehölzstrukturen, Gewässer- und Siedlungsrandbereiche, Siedlungsbereiche mit Laternen sowie Gärten und Wiesen.

Eine besondere Betrachtung im Rahmen der HWS-Maßnahmen erfordern Fledermausarten, die ihre Quartiere in Baumhöhlen und –spalten beziehen, da hier nachteilige Wirkungen zu erwarten sind. Für diese Arten erfolgt eine kurze Einzelcharakterisierung:

Wasserfledermaus:
Lebensraum: strukturreiche Landschaften mit Gewässern und viel Wald; Altbäume in Ufernähe begünstigend
Hauptjagdgebiete: langsam fließende / stehende Gewässer, an denen sie dicht über der Wasseroberfläche nach Insekten jagt
Sommerquartier: Sommerkolonien, Koloniequartiere bevorzugt in Spechthöhlen von Laubbäumen, alternativ auch in Nistkästen (Vogelkästen oder Fledermaus-Rundhöhlen); selten in Gebäuden / an Brücken; Koloniegröße < 50 Tiere; ausgeprägtes Quartierwechselverhalten
Winterquartier: v. a. feuchte, relativ warme Orte wie Keller, Höhlen und Stollen. Räume mit geringer Luftfeuchtigkeit im Frühjahr und Herbst gelegentlich als Übergangsquartiere; zeigen ab September Schwärmverhalten an Winterquartieren

Abendsegler:
Lebensraum: tiefer gelegene, gewässerreiche Lagen mit Auwäldern und anderen älteren Baumbeständen wie Laub- und Mischwäldern oder Parkanlagen, häufig auch im Siedlungsraum.
Hauptjagdgebiete: v.a. der freie Luftraum in 15 bis 50 m Höhe, bevorzugt an Gewässern, über Wald und je nach Nahrungsangebot auch im besiedelten Bereich in Parkanlagen oder über beleuchteten Flächen
Sommerquartiere: für Wochenstuben, Männchenkolonien und Einzeltiere dienen überwiegend Baumhöhlen (meist Spechthöhlen in Laubbäumen) und ersatzweise Vogelnist- oder Fledermauskästen, aber auch Außenverkleidungen und Spalten an

Fledermäuse

hohen Gebäuden und Felsspalten als Sommerquartiere
Winterquartiere: Winterkolonien an Gebäuden (teils mehrere Hundert Tiere) oder in Baumhöhlen (geringere Koloniegrößen)
Sonstiges: ausgeprägtes Wanderverhalten, schwankende Bestandszahlen; ab November bilden sich die größeren Wintergesellschaften

Braunes Langohr:
Lebensraum: charakteristische Waldart aber auch in Siedlungen heimisch
Hauptjagdgebiete: jagt in dichter Vegetation, sucht aber auch die Oberfläche von Gehölzen nach Nahrung ab. Hauptnahrung: Zweiflügler aber v.a. Schmetterlinge (Hinweise an Fraßplätzen: Ansammlungen von Schmetterlingsflügeln).
Sommerquartiere: Bezug ab Anfang April; dafür Nutzung von Gebäuden (v.a. Dachböden, auch Kirchtürme), Baumhöhlen, Vogel - und Fledermauskästen. Wochenstubenquartiere: selten mehr als 50 Tiere. In Waldgebieten Kolonien meist als Wochenstubenverbände in engen sozialen Gemeinschaften organisiert, dabei häufiger Quartierswechsel (alle paar Tage). Charakteristisch: morgendliches Schwärmen vor den Quartieren. Einzeltiere nutzen Dachböden, Verstecke hinter Außenverkleidungen (Verschalungen, Fensterläden) oder Baumhöhlen und Kästen.
Winterquartiere: unterirdische Quartiere aller Kategorien, wie Höhlen, Stollen, Kasematten, Keller, auch kleinräumige Lagerkeller; hängen dort von Oktober/November bis März/April sowohl in Spalten als auch frei an den Wände
Sonstiges: zur Paarungszeit im Spätsommer ist ein Schwärmen vor einzelnen Winterquartieren bekannt; Tiere sind ortstreu

Rauhhautfledermaus:
Lebensraum: Tieflandart, die bevorzugt in natürlichen Baumquartieren (ersatzweise in Flachkästen oder anderen Spaltenquartieren) in wald- und gewässerreichen Landschaften und Städten siedelt
Hauptjagdhabitate: Fließ- und Stillgewässer bzw. deren randliche Schilf- und Gebüschzonen, z. B. Altwasser in Auwäldern und Waldteiche, gefolgt von Waldrandstrukturen, Hecken und Parkanlagen
Sommerquartiere: natürliche Wochenstubenquartiere in Bäumen, in denen Kolonien spaltenartige Höhlungen beziehen, z. B. durch Blitzschlag entstandene Aufrisshöhlen; ersatzweise werden auch Nistkästen oder Spaltenquartiere an Gebäuden besiedelt; Einzelquartiere in/an Bäumen, Nist- und Fledermauskästen (schneller Fund und Besiedelung der Kästen), zudem in Fassadenverkleidungen, Spalten an Gebäuden etc.
Winterquartiere: natürliche Überwinterungsquartiere v.a. in Baumhöhlen und –spalten (einzeln oder in kleinen Gruppen); im besiedelten Bereich auch häufiger in Brennholzstapeln gefunden; seltener in Höhlen oder Felsspalten. Gelegentlich vergesellschaftet mit Zwergfledermäusen.
Sonstiges: Quartier und Jagdgebiete können mehrere Kilometer voneinander entfernt liegen

Auch unter den Fledermausarten, die bevorzugt Gebäude als Sommer- und Winterquartiere nutzen, gibt es gelegentlich Ausnahmen. So nutzt die Zwergfledermaus gelegentlich auch Einzelquartiere in/an Bäumen. Bei der Mückenfledermaus ist die Datenlage bezüglich der Nutzung von Winterquartieren gering. Neben Nachweisen an Gebäuden gelangen auch Nachweise unter abstehender Baumrinde.

Lokale Populationen:
Alle der nachgewiesenen Arten sind im Stadtgebiet verbreitet, wobei über Quartiere wenig bekannt ist.

Auf der Insel dominierten Nachweise der Rauhhautfledermaus sowie der Zwergfledermaus. Auch Wasserfledermaus und Abendsegler konnten noch häufiger nachgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um die Arten, deren Bestand in Bayern und i.d.R. auch in Deutschland ungefährdet ist und die mit den vorhandenen Lebensraumstrukturen weitgehend günstige Bedingungen vorfinden. Lediglich der Abendsegler befindet sich auf der Vorwarnliste für Deutschland.

Von Zweifarbfledermaus, Langohren und Mückenfledermaus wurden deutlich weniger Rufsequenzen aufgezeichnet, was sich größtenteils auch im Rote Liste Status ausdrückt.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die geplanten HWS-Maßnahmen können potenziell geeignete Fledermausquartiere in Baumspalten, abstehender

Fledermäuse

Rinde oder Baumhöhlen verloren gehen. Fledermausindividuen in diesen Baumquartieren können bei Baumfällungsmaßnahmen verletzt werden. Folgende Maßnahmen sind vorzusehen:

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 3: Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes vor der Baumfällung
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz mit Fledermäusen vor der Fällung)

☒ CEF-Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.3 im Detail):
- CEF saP 1: Anbringen von 3 Fledermauskästen je gefälltem, nachweislich für Fledermäuse geeignetem Höhlenbaum vor der Durchführung der Fällmaßnahmen (insgesamt 15 Fledermauskästen im Eingriffsumfeld)

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Fledermausindividuen in Baumquartieren können bei Baumfällungsmaßnahmen getötet werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 3: Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes vor der Baumfällung
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz mit Fledermäusen vor der Fällung)

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Fällung von Gehölzen, das Umhängen von besetzten Nistkästen und die Durchführung von Baumaßnahmen im direkten Umfeld nachgewiesener Baumhöhlenquartiere kann zu Störungen von Fledermäusen in ihren Sommer- und Winterquartieren führen. Direkte Quartiernachweise liegen keine vor, daher sind folgende Maßnahmen ausreichend:

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 1: Einschränkung bauvorbereitender Maßnahmen
- V saP 3: Kontrolle und Umhängen von Nistkästen an geeignete Bäume des Eingriffsumfeldes vor der Baumfällung
- V saP 4: Ökologische Baubegleitung (Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz mit Fledermäusen vor der Fällung)

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

5.5.4 Xylobionte Käfer

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Jahr 2015 Flugfensterfallen (Finnischer Typ) gezielt an die Totholzstrukturen und Habitatbäume im potenziellen Wirkraum des Vorhabens installiert (sechs ausgewählte Habitatbäume, vgl. Plan, Anlage D 3.1).

Die Fallen wurden im Zeittraum vom 09.06. bis 04.10.2015 exponiert. Die Fallenleerung erfolgte am Ende jeden Monats. Ergänzt wurde das Artenspektrum mittels Handfang (02.07.15, 04.08.15). Als Methoden wurden dabei angewandt: Abklopfen von Holzstrukturen

über einem Klopfschirm, okulares Absuchen von Holzsubstrat, Holzpilzen und Blüten sowie Aussieben von Mulmsubstrat.

Im Rahmen der Untersuchung von 2015 wurden in sechs ausgewählten Biotopbäumen 59 xylobionte Käferarten in 218 Exemplaren erfasst. Berücksichtigt man die beiden Biotopbäume aus der Untersuchung von 2012 im Planungsgebiet, konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren belegt werden, von denen 14 einen Gefährdungsstatus der Roten Liste Bayerns 2003 besitzen.

Die potenziell möglichen planungsrelevanten Totholzkäferarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie Eremit (*Osmoderma eremita*) und ggf. auch der Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*) konnten nicht nachgewiesen werden.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass zahlreiche Strukturenzeiger wie Altholz-, Mulmhöhlen- und Pilzbesiedler auf eine relativ hohe Bestandsreife der Altbäume des Untersuchungsraums (UR) hinweisen.

Im UR konnten drei waldökologisch besonders relevante Arten jedoch in geringen Abundanzen nachgewiesen werden. Diese Arten besitzen einen sehr hohen Anspruch an ihren Lebensraum und eine sehr enge Biotopbindung, wodurch sie eine begrenzte Verbreitung besitzen. Sie sind ein Indikator für Stetigkeit, hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung und des Totholz- und Strukturangebots.

Die Untersuchung aus dem Jahr 2011 im benachbarten Auwaldbestand am Westhafen zeigte, dass dieser Standort ein herausragender und überregional bedeutsamer Lebensraum für seltene und vom Aussterben bedrohte Totholzkäferarten darstellt. Um ein Ausbreiten bzw. Fortbestehen dieser Arten zu gewährleisten, ist es notwendig, diesem kleinen isolierten Auwaldrest Spenderflächen zur Verfügung zu stellen. Die vorliegende Untersuchung am Unteren Wöhrd zeigt, aufgrund ihrer gefährdeten und spezialisierten Totholzkäferarten die dazu nötige Bestandsreife und Habitattradition.

Im Jahr 2021 wurde im Rahmen einer ergänzenden Baumhöhlenkartierung (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl) drei Bäume mit Mulmhöhlen erfasst, die für eine Fällung im Rahmen der Entwurfsplanung vorgesehen sind (vgl. Tabelle 3). Daraufhin wurde für die Bäume Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41), 409 und 413 (Rosskastanien PA 5) (vgl. Plan) durch das Büro für Ornitho-Ökologie (2022) eine ergänzende Untersuchung auf Vorkommen des Eremiten durchgeführt (Methode: Absaugen von Mulm mit Akkustaubsauger, makroskopische Untersuchung auf Chitinreste und Kotpillen mit Binokular, Absuchen von Stammfuß und Wurzelnischen auf Mulm und Kotpillen). Darüber hinaus erfolgte eine Potenzialabschätzung für weitere totholzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Im Ergebnis konnten an den drei untersuchten Bäumen keine direkten Besiedelungsspuren, Larven oder Imagines des Eremiten nachgewiesen werden. Hinweise auf andere totholzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden ebenfalls nicht gefunden. Nur der Baum Nr. 409 (Kastanie) bietet aufgrund seiner ausgeprägten Mulmhöhle und Größe überhaupt ein Potenzial für eine Besiedelung mit dem Eremitenkäfer.

Da keine FFH Anhang IV-Arten der Totholzkäfer gefunden wurden, werden die **Verbotstatbestände als nicht erfüllt eingeschätzt.** Sollten bis zur Fällung des Baums Nr. 409 mehr

als fünf Jahre vergehen, wird eine erneute Untersuchung empfohlen, da dieser Baum ein Potenzial für Eremitenvorkommen besitzt.

5.5.5 Mollusken

Aufgrund der geplanten bauzeitlichen Eingriffe in den Mühlenkanal PA 4 (bauzeitliche Trockenlegung) und der geplanten naturnahen Ufergestaltung des PA 10 (aktuell Blocksteinufer) wurde im Jahr 2018 eine Molluskenkartierung in diesen Arealen an das Büro ÖKON vergeben.

Gemäß LfU (2021, online) sind die zu betrachtenden Mollusken gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie in Bayern die Bachmuschel (*Unio crassus*), die Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*) sowie die Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*). Alle drei Arten sind vom Aussterben bedroht. Gemäß Landkreisabfrage gibt es keine geführten Nachweise in der Stadt Regensburg.

Die Erfassung des Großmuschel-Bestandes erfolgte gemäß Methodenblatt SM4 aus Albrecht et al. (2013) am 05.07.2018 am Blocksteinufer PA 10 und am 13.07.2018 im Mühlenkanal (PA 4) und dem Kiesbankbereich (PA 5) bei guten Sichtbedingungen. Zum Absuchen des Gewässergrundes kamen ein Aquaskop zum Einsatz, an schlecht einsehbaren Stellen wurden gekeschert und abgetastet, Ufersäume wurden nach Leerschalen abgesucht und weitere Abschnitte hinsichtlich ihres Habitatpotenzials einschätzt. Ein kleiner Bereich zwischen dem Mühlkanal und dem Kiesbankbereich konnte aufgrund der Tiefe nicht kartiert werden. Zusätzlich fand eine Erfassung der Begleitfauna statt.

An den gleichen Tagen fand gemäß Methodenblatt SM3 aus Albrecht et al. (2013) eine stichprobenartige Erfassung der Gebänderten Kahnschnecke an elf ausgewählten Stellen von je 1-2 m² des Blocksteinufers (PA 10) und im Mühlenkanal und dem Kiesbankbereich (PA 4-5). Der Gewässergrund wurde mittels Aquaskop abgesucht, Steine, Wasserpflanzen und sonstiges Substrat bezüglich Schneckenbesatz abgesucht.

Im Ergebnis wurden in den Untersuchungsgebieten keine FFH Anhang IV-Arten, d.h. weder Exemplare der Bachmuschel, noch der Gebänderten Kahnschnecke erfasst, weder Leerschalen noch lebende Individuen, auch nicht im naturnahen Uferbereich des PA 1.

In allen drei untersuchten Arealen konnte lediglich die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) in großer Anzahl (> 1.000 adulte, juvenile, Eier) erfasst werden (RL D und BY 2 – stark gefährdet).

Bezüglich der Großmuscheln gelang am PA 10 lediglich je ein Leerschalenfund der Teichmuschel (*Anodonta sp.*) sowie der Malermuschel (*Unio pictorum*), ggf. angespült. Das Fachgutachten schließt aber nicht aus, dass es Bestände in tieferen Gewässerbereichen gibt.

In den Abschnitten PA 4 (Mühlkanal) und PA 5 (Kiesbank) gelangen bei den Großmuscheln nur ein Lebendfund der Gemeinen Teichmuschel (*Anodonta anatina;* RL D V, RL BY 3) sowie 50 Funde von Leerschalen der Malermuschel (*Unio pictorum*; RL D V, RL BY 2), 5 Leerschalen der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus cf.*; RL D 2, RL BY 2) und 7 Leerschalen von *Anodonta sp. (*RL D und BY 3) (vgl. Abb. 5).

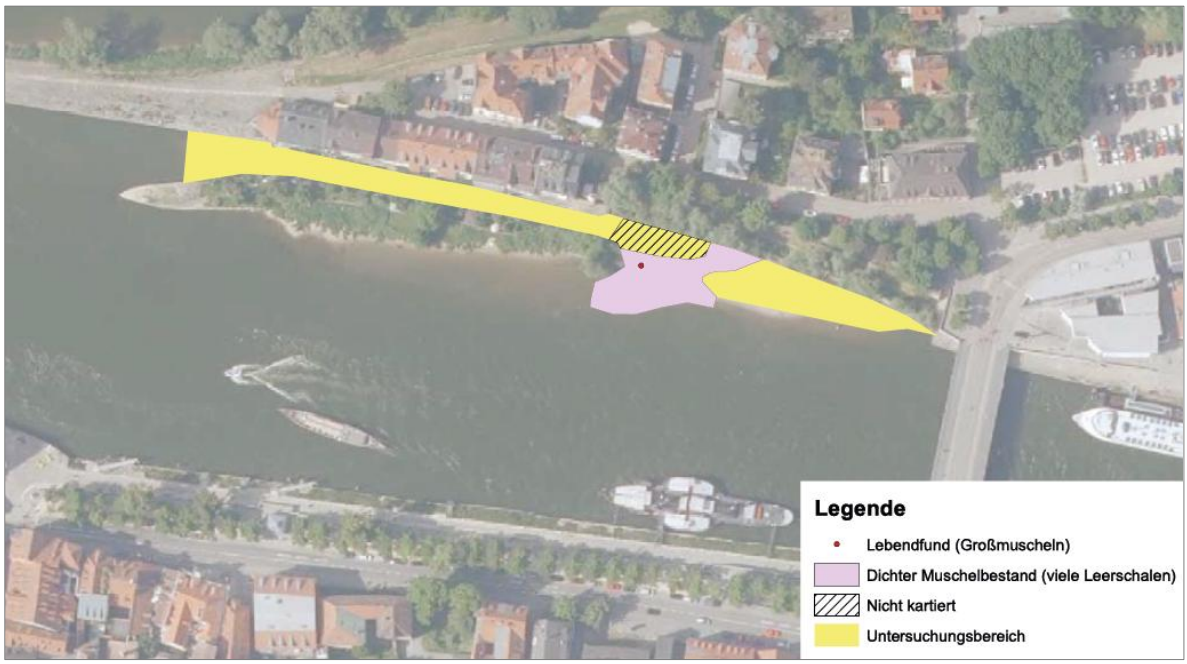

Abb. 5: Untersuchungsbereiche Mühlenkanal (PA 4) und Kiesbankbereich (PA 5) mit Bereich Muschelbestand (ÖKON 2018)

Als weitere Molluskenarten wurden insgesamt erfasst:

- eine lebende Spitzschlammschnecke (*Lymnaea stagnatilis; RL D *, RL BY V*) am PA 10
- ein Leergehäuse der Spitzen Sumpfdeckelschnecke (*Viviparus contectus; RL D 3; RL BY 3*)
- 20 lebende Individuen (die meisten) und zahlreiche Leerschalen der Körbchenmuschel (*Corbicula sp.; RL nb),* in allen drei Bereichen aber v.a. in PA 5; aus Asien stammend, als invasive Art geführt, die als Raum- und Nahrungskonkurrenz für Unioniden gilt (vgl. Rabitsch & Nehring 2017)
- wenige lebende Individuen und Leerschalen (> 50) der Dreikantmuschel bzw. Wandermuschel (*Dreissena polymorpha; RL nb);* aus Südosteuropa, Asien stammend; als invasive Art geführt, d.h., die Unioniden werden durch Nahrungs- und Raumkonkurrenz vollständig verdrängt; durch das Aufsitzen können Unioniden in das Substrat gedrückt werden (vgl. ebd.)

Betroffenheit und Erfüllung der Verbotstatbestände

Insgesamt werden sowohl das Artenspektrum als auch die Individuendichten an Muscheln und Schnecken, abgesehen von *Theodoxus fluviatilis*, als sehr gering eingeschätzt.

Gemäß der naturschutzfachlichen Einschätzung entspricht der Kiesbankbereich PA 5 am ehesten dem „typischen Leitbild“ eines Bachmuschel-Gewässers, da er über sandig-kiesige Bereiche verfügt. Für den Mühlenkanal trifft das nur im Einströmungsbereich zu, ansonsten

dominieren grobes Material und Blocksteine. Auch PA 10 ist von Blocksteinen dominiert. Das Vorkommen der Körbchenmuschel und auch der Dreikantmuschel kann sich ebenfalls negativ auf die Großmuschelpopulation auswirken.

Für die nachgewiesenen Schneckenarten kann das Blocksteinufer des PA 10 als das geeignetere Habitat ermittelt werden.

Da keine FFH Anhang IV-Arten der Mollusken gefunden wurden und das LfU (2021, online) auch keine Nachweise in Regensburg aufführt, werden die **Verbotstatbestände als nicht erfüllt eingeschätzt.**

Da das Fachgutachten aber nicht ausschließt, dass Großmuschelbestände in tieferen Bereichen des PA 10 vorkommen könnten, am Ausgang des Mühlenkanals keine Kartierungen stattfinden konnten und Nachweise gefährdeter und stark gefährdeter Molluskenarten gelangen, für die im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplans ohnehin Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu entwickeln sind, werden die artenschutzrechtlichen Empfehlungen des Fachgutachtens trotzdem vollständig in die bauzeitlichen Schutzmaßnahmen der saP übernommen (vgl. Kap. 5.2.2, V 5-7), zumal diese auch im Zusammenhang mit der Fischfauna und anderer Arten des Lebensraumes Donau von Bedeutung sind. Damit kann eine Erfüllung der Verbotstatbestände in jedem Fall ausgeschlossen werden.

5.5.6 Fische

Da Eingriffe in Uferzonen und Fließgewässer der PA 4 und PA 10 geplant sind, erfolgte eine Datenabfrage zur Fischfauna bei der Fachberatung für Fischerei im November 2021.

Da Erhebungen zur Fischfauna nur eine Momentaufnahme darstellen, gibt die Tabelle in Anlage D 3.2 einen Überblick über durchgeführte Bestandsermittlungen der Fischfauna in der Donau des Stadtgebietes Regenburg verschiedener Jahre. Sie fasst die zur Verfügung gestellten Informationen der Fachberatung für Fischerei aus den Jahren 2008 – 2015 zusammen (Befischungsstrecken im Bereich Oberer Wöhrd im Stadtgebiet Regensburg), die Ergebnisse des FFH-/WRRL-Monitorings 2014-2018 an der nach Brücke Donaustauf verlegten Messstrecke 9931 und stellt zusätzlich wichtige Kurzinformationen zur jeweiligen Art dar.

Methodisch kam in der Regel die Elektrobefischung zum Einsatz. Eine Ausnahme bildet die Fischpassuntersuchung 2012, bei der zwischen April und Oktober eine Reusenbefischung vorgenommen wurde. Dadurch konnten im Vergleich seltene Arten erfasst werden, die in den tagesweisen Erfassungen nicht abgebildet sind.

Gemäß Aussage von Dr. Ring der Fachberatung für Fischerei sind diese Daten aus den früheren Jahren repräsentativer für den tatsächlichen Artenbestand der Donau in der Innenstadt als neuere Daten der flussabwärts nach Donaustauf verlegten Messtrecke 9931, Brücke Donaustauf für den Fließgewässerkörper 1_F348 (vgl. auch Tabelle, Anlage D 3.2). Die Donau im Stadtgebiet ist im Vergleich artenreicher. Die Kiesbänke im Donau-Südarm stellen wichtige Laichhabitate für Kieslaicher dar und durch Uferrenaturierungsmaßnahmen am Donau-Nordarm haben sich die Habitatbedingungen für Fische in den letzten Jahren verbessert. Der in den Donau-Nordarm mündende Regen ist zudem als FFH-Gebiet für Fischarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie ausgewiesen und die Befischungsstrecken der früheren

Jahre lagen außerdem nur unweit des Eingriffsbereichs PA 4 am Donau-Südarm und umfassten auch den Donau-Nordarm.

So wurden in der Zusammenfassung der Jahre 2008 - 2015 im Stadtgebiet insgesamt 39 Fischarten erfasst. Zusätzlich wird noch der Sterlet aufgeführt, für den im Jahr 2021 Besatzmaßnahmen in der Donau des Stadtgebietes erfolgten. Außerdem ist noch der Huchen als eine potenziell vorkommende Art aufgeführt, die stark gefährdet und nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützt ist. An der offiziellen Messstrecke des FWK 1_348 in Donaustauf wurden hingegen nur 27 verschiedene Arten erfasst. Dabei fehlten insbesondere die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber (FFH Anhang-II Arten) und der streng geschützte Donau-Kaulbarsch (FFH Anhang-IV Art) sowie weitere Arten. Auch zwei der fünf Leitarten der Referenzfischzönose fehlten: Brachse und Gründling.

Bei der Befischung in der Stadt Regensburg wurde die Leitfischart Laube mit Abstand am häufigsten erfasst, gefolgt von der als invasive Neozoe eingestuften Schwarzmundgrundel (vgl. BfN 2022, online). Sehr häufig wurden darüber hinaus noch Aitel, Flussbarsch, Rotauge und der gemäß BNatSchG besonders geschützte Aal (RL BY 3, RL D 2) kartiert. Auch der Nerfling, der in Bayern auf der Vorwarnliste steht, die in Deutschland gefährdete Zährte und die Nase, für die Bayern in hohem Maße eine Verantwortung trägt, wurden neben Wels und Hasel noch häufig erfasst.

Unter den Rote Liste Arten sind auch noch Zobel, Rutte, die FFH Anhang IV-Art Schied sowie die Barbe als Verantwortungsart häufiger vorgekommen. Aber auch die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber, gefährdete Arten wie Frauennerfling (alle auch FFH-Anhang II) und Arten der Vorwarnliste wie Bachforelle, Schneider, Karpfen, Güster, Donau-Stromgründling und die FFH-Anhang II Art Bitterling wurden in geringen bis sehr geringen Zahlen nachgewiesen.

Die **saP-relevante FFH Anhang IV-Art Donau-Kaulbarsch** wurde nur im Jahr 2008 nachgewiesen, einmal im August als Beifang im Donau-Südarm und einmal im Oktober im Donau-Nordarm. Diesbezüglich gilt es zu bedenken, dass selbst Fachleute der Fischerei diese Art oft nicht vom Kaulbarsch unterscheiden können.

Die Flüsse Donau und Regen wurden im Rahmen der Bewertung für den Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil der Flussgebietseinheit Donau (BAYSTMUG 2010A) als fischfaunistische Vorranggewässer eingestuft. Der ökologische Zustand des Regen, der nordwestlich des Abschnitts PA 10 in die Donau mündet, wird dort hinsichtlich der Qualitätskomponente „Fischfauna“ als „gut“ bewertet. Das ökologische Potenzial der Donau (erheblich veränderter Flusswasserkörper NR 01 - „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“) wird bezüglich der Fischfauna als „mäßig“ eingestuft. Wesentliches Kriterium für die Einstufung ist die hydromorphologische Struktur (Durchgängigkeit, Breiten- und Tiefenvarianz, Substratbeschaffenheit, Habitatstrukturen etc.) des jeweiligen Gewässers (vgl. auch LfU 2019 im Detail).

Seitens des Anglerbundes Regensburg wird der Donau-Südarm aber als ein artenreicher Abschnitt der Donau bewertet, die dort vorhandenen Kiesbankbereiche sind sehr bedeutende Strukturen für Kieslaicher, wie z.B. Salmoniden. Seitens der Fachberatung für Fischerei wird hervorgehoben, dass im Bereich um die Gareisinsel (Kiesbänke) mit Vorkommen der Donauendemiten Streber, Zingel und Schrätzer gerechnet werden kann (in den Daten stromauf-

wärts nachgewiesen) aber auch mit dem Huchen (kein Datennachweis). Seitens der Fischereigenossenschaft Winzer wird die Verbesserung der Habitatbedingungen für Fische im Donau-Nordarm nach der naturnahen Uferumgestaltung betont.

Bestand und Betroffenheit nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Die einzige saP-relevante Art Donau-Kaulbarsch wurde zwar nur im Jahr 2008 nachgewiesen, da es sich aber um eine sehr versteckt lebende Art handelt, die zudem sehr leicht mit dem Kaulbarsch verwechselt werden kann und auch im Bereich von Kiesbänken laicht, kann ein Vorkommen in den Eingriffsbereichen damit nicht ausgeschlossen werden, sodass eine Prüfung der Verbotstatbestände für diese Art erfolgt. Die Betroffenheit der FFH Anhang-II Arten erfolgt im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsabschätzung. Die Betroffenheit der Fischfauna insgesamt, insbesondere aller Rote Liste Arten und FFH-Arten sowie der Verantwortungsarten ist zudem Gegenstand des Landschaftspflegerischen Begleitplans.

Donau-Kaulbarsch
(Gymnocephalus baloni)

1 Grundinformationen

Rote Liste-Status Deutschland: * **Bayern: G** (Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt)
BNatSchG: streng geschützt

Arten im Wirkraum: ☒ nachgewiesen (2 Einzelexemplare 2008)

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene **Bayerns :**
☐ günstig ☒ ungünstig – unzureichend ☐ ungünstig – schlecht

Der Donau-Kaulbarsch ist eine endemische Art innerhalb der Gewässersysteme von Donau, Dnjestr und Dnjepr. In Deutschland kommt er nur in der bayerischen Donau und größeren Donau-Nebengewässern vor (z.B. Isar, Inn, Rott).

Die Art besiedelt die Barben- und Brachsenregion der Fließgewässer und bevorzugt harten Untergrund mit moderaten Strömungsverhältnissen und strukturreiche Habitaten und Versteckplätzen (z.B. Totholz). Der Hauptstrom scheint bevorzugt zu werden. Während der Laichzeit und ggf. auch zum Überwintern, suchen die Tiere aber auch strömungsberuhigte Nebenarme und Altwässer auf. Im Vergleich zum Kaulbarsch ist der Donau-Kaulbarsch kein Schwarmfisch. Die Nahrung des dämmerungs- und nachaktiven Fisches besteht hauptsächlich aus benthischen Makroinvertebraten.

Die Laichzeit ist April - Mai. Die Eier werden oberflächlich auf Steinen, Kies oder auch Wasserpflanzen abgegeben. Milchner werden mit 1-2 Jahren (> 50 mm Totallänge), Rogner mit 2-3 Jahren (> 78 mm Totallänge) geschlechtsreif.

Der Donau-Kaulbarsch wurde aufgrund seiner Ähnlichkeit zum gewöhnlichen Kaulbarsch erst spät als eigene Art erkannt. Für Ungeübte bzw. im Juvenilstadium kann die Unterscheidung dieser beiden Arten Probleme bereiten.

Auf Grund der späten Artbeschreibung und der verborgenen Lebensweise des Donau-Kaulbarsches ist bisher nur wenig zur Biologie und Ökologie der Art bekannt. Diesbezüglich besteht weiterhin Forschungsbedarf.

Lokale Population:
Gemäß LfU Bayern (2022, online) sind aufgrund der versteckten Lebensweise dieser Art und wegen häufiger Verwechslungen mit dem sehr ähnlichen und teilweise sympatrisch vorkommenden Kaulbarsch (*Gymnocephalus cernua*) belastbare Aussagen zur Bestandssituation nicht möglich. Zumindest in der Donau wird von Anglern und Berufsfischern über regelmäßige Fänge berichtet. Bei Fischbestandserfassungen mit Hilfe der Elektrofischerei taucht die Art nur selten und in geringer Stückzahl auf. Beispielsweise war bei Fischbestandserhebungen in der bayerischen Donau nur ca. jeder 3300ste Fisch ein Donau-Kaulbarsch (Ratschan 2012).

So wurde die Art im Rahmen der zusammengestellten Bestandserfassungen 2008 – 2015 auch nur in Form 2 Einzele-

Donau-Kaulbarsch
(Gymnocephalus baloni)

xemplaren im Jahr 2008 (Donau-Südarm und Donau-Nordarm) nachgewiesen. Während befestigte und von Steinen dominierte Mühlenkanal PA 4 und das Blocksteinufer PA 10, das nur bei Niedrigwasser kleinere Kies- und Sandbereiche freigibt, keine idealtypischen Lebensräume darstellen, ist ein Vorkommen im strukturreicheren Umfeld des PA 4 (Kiesbänke um die Gareisinsel und PA 5) möglich bzw. nicht auszuschließen.

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Beschädigung oder Zerstörung von Eiern oder potenziellen Laichhabitaten der Art kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen vermieden oder zumindest weitgehend minimiert werden (s.u.).

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 5: Einschränkung Bauzeiten
- V saP 6: Bauzeitliche Schutzmaßnahmen
- V saP 7: Ökologische Baubegleitung

Schädigungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.2 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Die Verletzung oder Tötung von Tieren einschließlich ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) kann durch Bauzeitenregelungen und bauzeitliche Schutzmaßnahmen weitgehend vermieden/minimiert werden.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 5: Einschränkung Bauzeiten
- V saP 6: Bauzeitliche Schutzmaßnahmen
- V saP 7: Ökologische Baubegleitung

Tötungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG

Ein erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten kann durch bauzeitliche Schutzmaßnahmen weitgehend minimiert aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese Störungen liegen aber unter der Erheblichkeitsschwelle, d.h. sie führen voraussichtlich zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art.

☒ Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich (vgl. Kap. 5.2 im Detail):
- V saP 5: Einschränkung Bauzeiten
- V saP 6: Bauzeitliche Schutzmaßnahmen
- V saP 7: Ökologische Baubegleitung

Störungsverbot ist erfüllt: ☐ **ja** ☒ **nein**

6 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist zu prüfen, ob die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG tangiert werden, d.h. es ist festzustellen, ob mit dem Vorhaben die Tötung von Individuen verbunden sein kann, ob Verluste oder Beschädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwarten sind oder Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden können.

Da es sich bei dem Vorhaben um einen zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes auf die gemeinschaftlich geschützten Arten (europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) zu konzentrieren.

Untersucht wurden:

auf der Grundlage einer Relevanzprüfung die Artengruppen der Vögel, Säugetiere (Fledermäuse, Biber), Reptilien (Zauneidechsen), Xylobionte Käfer, Mollusken. Für die Artengruppe der Fische erfolgte eine Auswertung abgefragter Daten der Fachberatung für Fischerei.

Vom Vorhaben betroffen sind saP-relevante Arten:

1. Europäische Vogelarten

   - Baubedingte Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling (Verlust von Gebüschstrukturen im Siedlungsbereich).
   - Anlage- und baubedingte Habitatverluste sowie erhöhtes Tötungsrisiko für Höhlen- und Nischenbrüter durch Höhlenbaumverluste (Fällung von 9 Höhlenbäumen mit 10 Baumhöhlen, von 2 Bäumen mit Initialhöhlen und von 7 Bäumen mit befestigten Nistkästen).
   - Mögliche bauzeitliche Störwirkungen für häufig vorkommende Vogelarten und Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung wie Haus- und Feldsperling, Dorngrasmücke, Grauschnäpper, Grünspecht, Gänsesäger und Stieglitz.

2. Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

   - Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten durch den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Quartierseignung für Fledermäuse.
   - Mögliche baubedingte Störwirkungen für vorkommende Fledermausarten, v.a. im Bereich von Höhlenbaumvorkommen und für den Biber (Nebenbau PA 9).
   - Mögliche baubedingte mechanische sowie stoffliche Einwirkungen (Schad- und Schwebstoffeinträge) in die Donau durch baubedingte Trockenlegung des Mühlenkanals im Randbereich angrenzender Kiesinseln mit Habitatpotenzial für den Donau-Kaulbarsch (auch andere Kieslaicher der Fische sowie Molluskenarten sind hier betroffen; vgl. LBP).

Notwendige Maßnahmen der Konfliktvermeidung (vgl. Kap. 5.2 im Detail):

Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse und Biber

- Einschränkung landseitiger bauvorbereitender Maßnahmen gem. § 39 BNatSchG: Baum- und Gebüschrodungen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar
- Einschränkung landseitiger Bauzeiten (wegen Störwirkungen, Individuenverlusten): PA 1-West, PA3-West (Uferzone), PA 7.2 Teilbereich Uferzone und PA 10-Ost: möglichst keine lärm-, erschütterungsintensiven Bauarbeiten von Anfang März bis Ende Juli
- Umhängen von Nistkästen an zu fällenden Bäumen vor der Gehölzfällung
- Ökologische Baubegleitung bei der Fällung von Höhlenbäumen und bei Eingriffen in gehölzbestandene Gartenzonen (Kontrolle auf Besatz durch Vögel und Fledermäuse). Bei Besatz zeitliche Verschiebung der Fällmaßnahmen, ggf. Sichern und Umsiedeln von Individuen winterschlafender Fledermäuse in Fledermauskästen nach Abstimmung im Umweltamt möglich.

Wasserseitige bauzeitliche Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Fische und Mollusken

- Wasserseitige Bauzeitenregelungen für Fische und Mollusken:
  In Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei sind Eingriffe in die Gewässer- und Gewässerrandzonen des Unteren Wöhrd von August bis Oktober durchzuführen. Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Maßnahmen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
- Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Fische und Mollusken:
  Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Gewässer, Rückbau temporärer Einrichtungen etc. (vgl. Kap. 5.2.2).
  Ökologische Baubegleitung für den Donau-Kaulbarsch sowie andere Fischarten und Mollusken (Abfischen des Mühlenkanals vor Trockenlegung, Absammeln von Mollusken PA 4 und PA 10 und Einsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser).

Notwendige Maßnahmen der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG) (vgl. Kap. 5.3 im Detail):

- Anbringen von 15 Fledermauskästen an geeigneten Stellen der Gehölze im Eingriffsumfeld als Ersatz für den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Habitateignung für Fledermäuse vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Anbringen von 41 verschiedenen Nisthilfen für höhlen- und nischenbrütende Vogelarten an geeigneten Bäumen, in Gehölzrandbereichen, ggf. an Häuserwänden (siehe Kap. 5.3 im Detail) vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen in PA 1 und PA 7 sowie Neupflanzung von 11 Kopfweiden für die Verluste der Habitate (Gebüschstrukturen) von 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling.

Fazit

Durch die Umsetzung der in der saP beschriebenen land- und wasserseitigen Konfliktvermeidungsmaßnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Satz 1-3 BNatSchG vermieden werden. Damit kann eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen entfallen.

Die Betrachtung der Vorhabenswirkungen auf weitere faunistische Arten, insbesondere von Verantwortungsarten und Rote Liste Arten, erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP). Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) werden die Auswirkungen der Auenmodellierung (PA 10) auf das FFH-Gebiet „Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ bzw. auf dort vorkommenden Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie betrachtet.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass faunistische und floristische Bestandsaufnahmen eine Momentaufnahme darstellen und Änderungen unterliegen. Auch die beurteilte HWS-Planung wird bis zur baulichen Ausführung noch eine Konkretisierung erfahren. Darüber hinaus ist während der baulichen Umsetzung mit Unwägbarkeiten zu rechnen, welche die Bautätigkeiten behindern bzw. verlängern könnten (z.B. im Untergrund, durch Hochwasser). Daher sind die dargestellten Konfliktvermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vor und ggf. auch während der Bauausführung erneut mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Fachberatung für Fischerei abzustimmen und bei Bedarf anzupassen.

Im Falle von Änderungen der Planung wird auch eine Anpassung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung notwendig.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass sich nach der Umsetzung der Maßnahmen der „Auenmodellierung“ in PA 10 die Habitatbedingungen für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten auf dem Unteren Wöhrd deutlich verbessern werden.

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 28.03.2024

…….
Dr. Carlo Becker

LITERATUR, SONSTIGE QUELLEN

Quellen, die nicht in Kap. 2 aufgeführt wurden:

Literatur

Bauer, H.-G., Bezzel, E. & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz.

Flade (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten der Landschaftsplanung. IHW-Verlag.

Froehlich & Sporbeck GmbH & Co. KG Umweltplanung und Beratung (2013): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Regensburg. Teil B Landschaftsplan (Bestand, Konflikte), Teil C Umweltbericht. Erstellt im Auftrag der Stadt Regensburg. Stand: 30.10.2013.

Rabitsch, R. & S. Nehring [Hrsg.] (2017): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde aquatische Pilze, Niedere Pflanzen und Wirbellose Tiere. Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben FKZ 3514860200. BfN-Skripten 458. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg. 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

Entwurfsplanung

HWS-Team 3 - archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten, Schömig Plan (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Stand Entwurfsplanung: Pläne (März 2024), Erläuterungsbericht (Zwischenstand Juni 2023).

Kartengrundlage

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019

Internetquellen

BfN – Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2022): Arten-Handbuch Fische. Portraits wichtiger invasiver und potenziell invasiver Fische. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://neobiota.bfn.de/handbuch/fische.html, Abruf am 11.01.2022.

BfN – BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ [HRSG.] (2016): FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Stand "02. Dezember 2016“. Wirkfaktoren, Empfindlichkeiten, Auswirkungen. Elektronisch veröffentlicht unter URL: www.ffh-vp-info.de, Abruf im Januar 2022.

BfN – BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (HRSG.) (2022): Verzeichnis der in Deutschland vorkommenden Arten nach FFH-Richtlinie. Elektronisch veröffentlicht unter URL: http

https://www.bfn.de/themen/natura-2000/lebensraumtypen-arten/arten-der-anhaenge/, Abruf am 11.01.2022.

LBV – Landesbund für Vogelschutz e.V. (2022): Artenporträt Grauschnäpper. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://www.lbv.de/ratgeber/naturwissen/artenportraits/detail/grauschnaepper/, Abruf am 05.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2022): Arteninformation Donau-Kaulbarsch. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gymnocephalus+baloni, Abruf am 11.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2020): Bayerische Referenzliste der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie, Stand: 11/2020. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/ffh/tier_pflanzenarten/doc/referenzliste_ii_iv_v_ffh_arten.pdf, Abruf am 11.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2012): NATURA 2000 - Tier- und Pflanzenarten: Fische und Rundmäuler.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2009): Biber in Bayern. Biologie und Management.

LFV - Landesfischereiverband Bayern (2022): Fischartenlexikon. Fische bayerischer Gewässer. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://lfvbayern.de/fischen/angelfischerei/fischlexikon, Abruf am 11.01.2022.

WESO GmbH (2022): Fischlexikon.eu. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/index.php, Abruf am 11.10.2022.

Mündliche und schriftliche Mitteilungen

Umweltamt Regensburg, Frau Dr. Pöhler (2023): Telefonische Abstimmungen zu Bauzeitenregelungen und Bibernachweisen am 08.09. und 28.09.2023.

Fachberatung für Fischerei, Frau Dr. Saile (2024): Schriftliche Stellungnahme zum UVP-Scoping des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wöhrd aus fischereifachlicher Sicht. Email vom 18.01.2024.

Fachberatung für Fischerei, Herr Dr. Ring (2023): Telefonische Abstimmungen zu Eingriffen in die Gewässerzone durch das Hochwasserschutzprojekt Unterer Wöhrd am 18.12.2023.

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

AVBayFiG - Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004 (GVBl. S. 177, 178, ber. S. 270) BayRS 793-3-L, zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 4. Januar 2023 (GVBl. S. 10).

AVV Baulärm - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970.

BayFiG – Bayerisches Fischereigesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl. S. 840, 2009 6, BayRS 793-1-L), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 695).

BayNatSchG – Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723).

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240).

FFH-RL - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG): Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch Richtlinie 2006/105/EG vom 20.12.2006, in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.
VS-RL - Europäische Vogelschutz-Richtlinie (RL 79/409/EWG) des Europäischen Parlaments und des Rates, in der kodifizierten Fassung vom 30. November 2009 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt der Europäischen Union L 20 vom 26.1.2010, S. 7 ff.), in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

ANLAGEN